Сервис предпроверки по C2B и B2C СБП

Документ содержит 95 стр.

- 1. Статус текущего документа
  - 1.1 История изменений
  - 1.2 Требования по задаче
- 2. Постановка задачи
  - 2.1 Открытые вопросы
- 3. Согласование
- 4. Термины, сокращения и определения
- 5. Связанные документы
- 6. Описание текущей функциональности
  - 6.1 Ограничения и допущения
- 7. Функциональные требования
- 8. Нефункциональные требования
- 9. Описание функциональности после доработки
- 10. Требования к реализации (постановка задачи для разработчика)
  - Модуль "Маршрутизатор"
  - Модуль "Проверка"
  - Модуль "Коннектор"
  - Модуль "Адаптер ЦФТ"
  - 10.1 Интеграция
  - 10.2 Список доступов, которые должны быть предоставлены по задаче
- 11. Рекомендации к тестированию
- 12. Документы по задаче

1. 1. Статус текущего документа

Версия	Текущий статус документа	Ответственный

Статус	Комментарий
В РАБОТЕ	Документ в процессе формирования (написания)
НА СОГЛАСОВАНИИ	Документ направлен на согласование, согласование еще не получено

Версия	Текущий статус документа	Ответственный
СОГЛАСОВАНО	Документ согласован сотрудниками из таблицы "Согласующее лицо"	
ОТЛОЖЕНО	Документ отложен на неопределенный срок	
ОТМЕНЕНО	Задача отменена заказчиком	

1.1. 1.1 История изменений

Раздел должен содержать описание изменений блока "Требования к реализации (постановка задачи для разработчика)" на данной странице технического задания (далее - ТЗ).
В столбце "Версия" указывается версия страницы конфлюенса (История страницы - Версия).
В столбце "Описание изменений" указывается краткая суть изменений, например: удалено требование №4, дополнено требование №5, изменено требование №2.
В столбце "Причина" указывается причина изменений, например: изменение требований бизнесом, техническое улучшение, техническое ограничение, законодательные изменения, изменения в рамках исправления замечаний по результатам встречи защиты ТЗ.
В столбце "Ф.И.О" указывается ФИО сотрудника, кто внес изменения в ТЗ.
В столбце "Дата" указывается дата внесения этих изменений (соответствует в истории страницы конфлюенсе дате по данной версии ТЗ из столбца "Опубликовано").

Версия	Описание изменений	Причина	ФИО	Дата

1.2. 1.2 Требования по задаче

2. 2. Постановка задачи

Доработка системы/Инцидент	TKBPAY-5770 - Инхауз СБП в PAY АНАЛИТИКА

Дата внедрения/релиза	указываем страницу переноса на прод (релиз)
Задача аналитики	TKBPAY-5773 - Анализ протокола ЗК ВЫПОЛНЕНО
Задача разработки	ссылка на задачу в Jira
Бизнес цель	• Исправление проблемы
Заказчик	Гаврилов Юрий

2.1. 2.1 Открытые вопросы

ОТКРЫТ ЗАКРЫТ ПРОБЛЕМА

№ п/п	Статус	Дата с описанием вопроса	Ответственный	Дата с описанием решения
	ОТКРЫТ			

3. 3. Согласование

Результат согласования	Комментарий
В ПРОЦЕССЕ СОГЛАСОВАНИЯ	Документ направлен на согласование, согласование еще не получено
СОГЛАСОВАНО	Документ согласован
НЕ СОГЛАСОВАНО	Есть замечания. Документ не согласован

Согласующее лицо	ФИО	Результат согласования	Дата	Вложения
Ревьювер аналитики (руководитель подразделения, главный или ведущий аналитик)				
Ревьювер разработки (руководитель подразделения/ разработчик)				
Ревьювер тестирования (руководитель подразделения/ тестировщик)				
Заказчик				

4. 4. Термины, сокращения и определения

Все сокращения, определения и термины используем из Глоссария

В случае, если в глоссарии отсутствует определенный термин, то требуется добавить.

Классификация термина	Термин/сокращение	Определение

5. 5. Связанные документы

Документы связанные с текущей доработкой (например, другое ТЗ), ссылки на макеты, ссылки на предыдущие доработки, ссылка на концептуальную/solution архитектуру и т.д., что может повлиять или помогает разобраться с проектированным решением в рамках текущего ТЗ.

Название документа	Автор	Комментарий

6. 6. Описание текущей функциональности

Раздел должен содержать исчерпывающую информацию о текущей реализации функционала в кратком и структурированном виде. Могут использоваться дополнительные файлы, таблицы, графики.

6.1. 6.1 Ограничения и допущения

Раздел должен включать в себя возможные ограничения:

- технические или логические – связаны с последовательностью выполнения операций (например, работы по задаче не могут быть начаты до выполнения какой-то другой задачи);
- физические ограничения – связаны со спецификой выполнения работ проекта.

Допущение - факторы, которые для целей планирования считаются верными, реальными или определенными без предоставления доказательств или демонстрации. Допущения являются последовательной частью реализации задачи. Допущения обычно связаны с определенным риском.

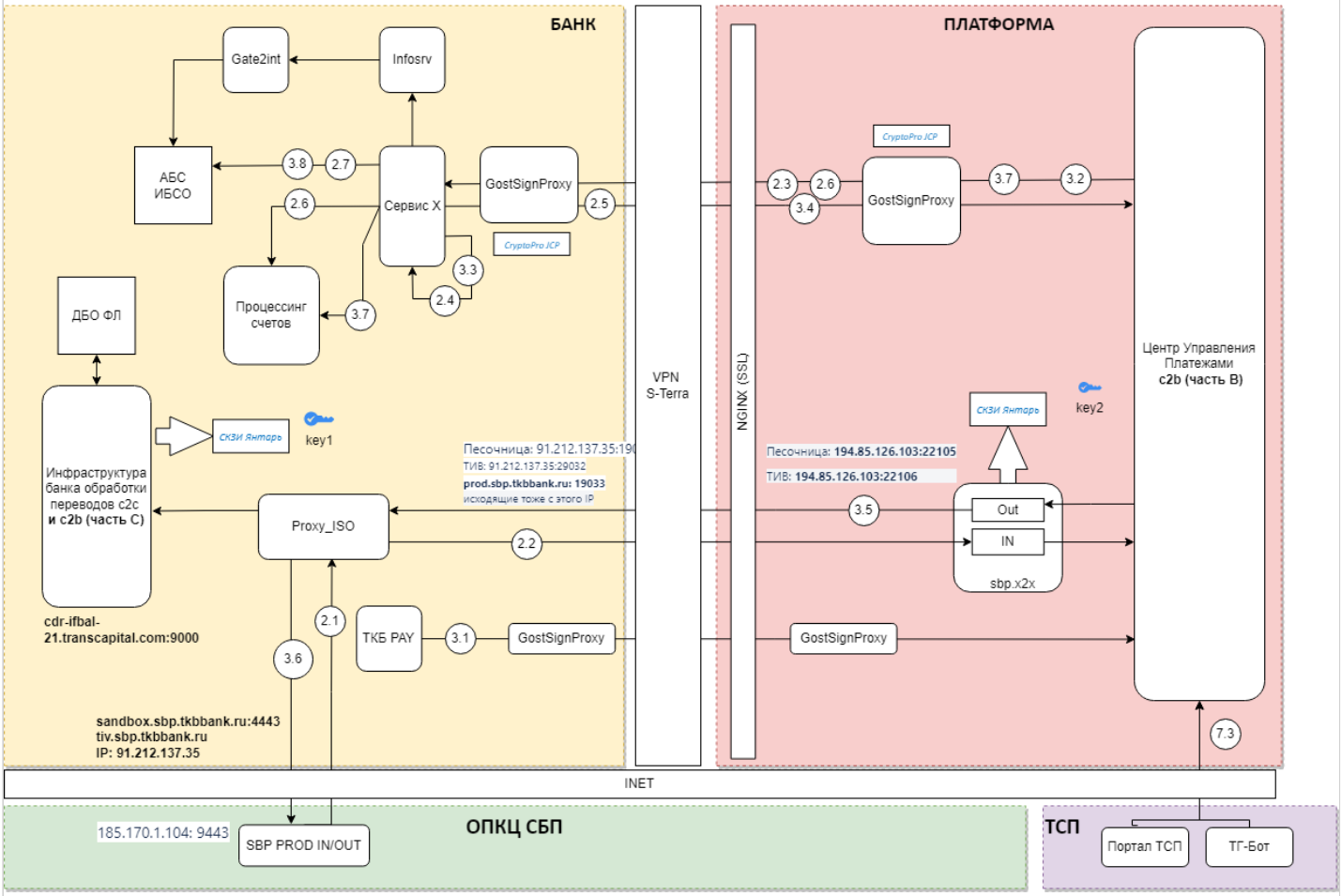
7. 7. Функциональные требования

Функциональные требования – описание требуемого поведения системы в определенных условиях. Можно приложить БТ, полученное от заказчика.

8. 8. Нефункциональные требования

9. 9. Описание функциональности после доработки

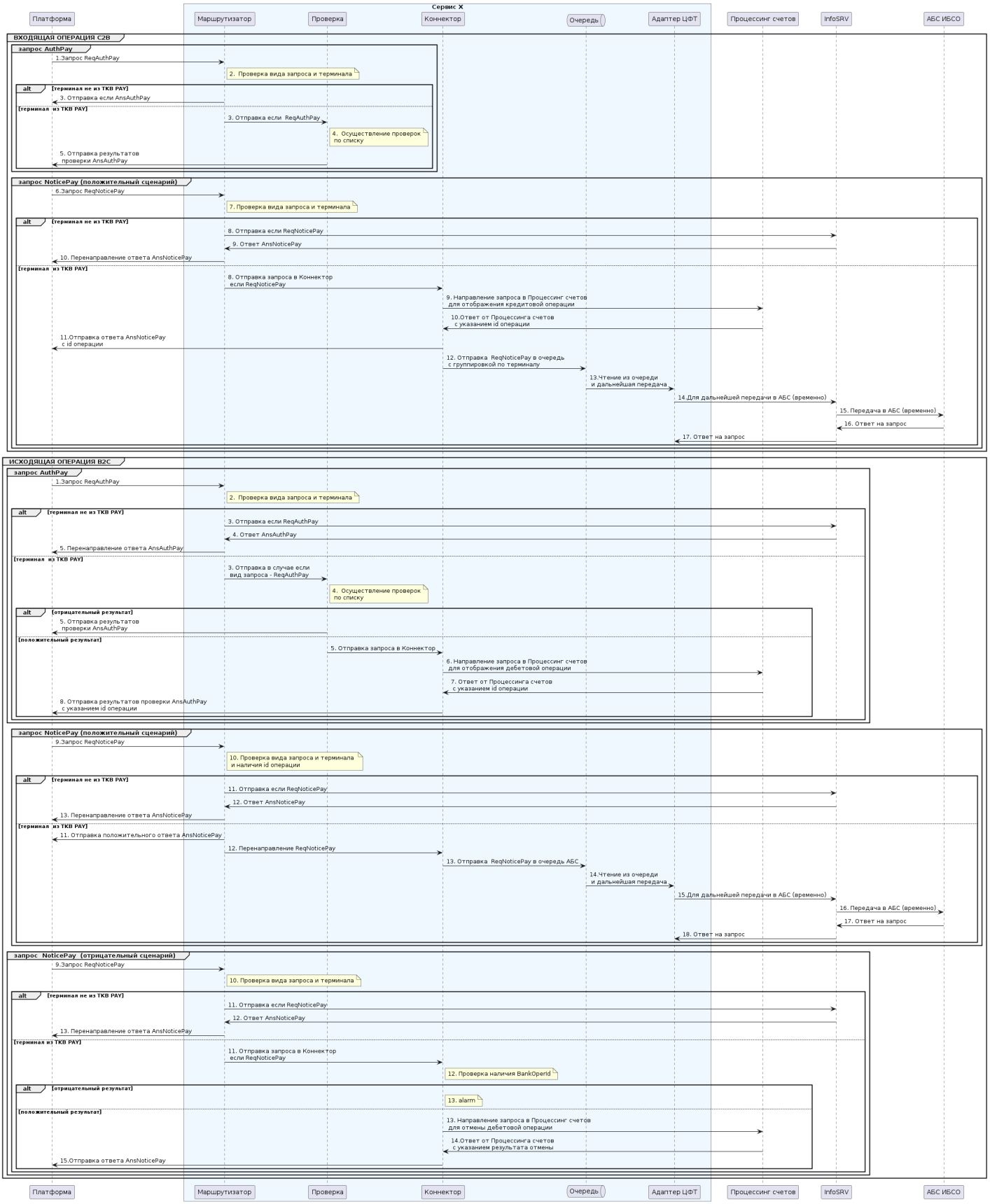
Схема модульного взаимодействия **ТранскапиталБанк.**
для поддержки операций клиентов юридических лиц через ТРР Платформа и операций клиентов физических лиц через инфраструктуру Банка



Сообщения по операциям C2B и B2C принимаются на стороне Банка от ОПКС СБП специальным компонентом Proxy_ISO на котором терминируется трафик ГОСТ TLS и далее сообщение в зависимости от типа направляется в ТРР или системы Банка.
Отправка сообщений из Банка в ОПКЦ СБП так же осуществляется через этот компонент с использованием ГОСТ TLS

2 Прием c2b перевода:
2.1 Входящий c2b (НСПК->Банк, ГОСТ TLS):
2.2 Входящий c2b (Банк->Платформа, RSA TLS),
только B07, B23, B14 (в обратную сторону B08, B24, B13)
2.3 Запрос на проверку возможности зачисления (Платформа ->Сервис X)
2.4 Осуществление проверки возможности зачисления (Сервис X)
2.5 Возврат результата проверки (да/нет) (Сервис X -> Платформа)
2.6 Передача входящего перевода c2b (Платформа -> Сервис X)
2.7 Передача перевода в очередь и далее в АБС (Сервис X ->АБС).
Временное решение - передача в InfoSRV

3. Отправка b2c перевода:
3.1 Инициация отправки b2c из фронта ТСП (ТСП->Платформа);
3.2 Проверка возможности совершения отправки b2c (Платформа->Сервис X)
3.3. Осуществление проверок согласно ***списку №1*** (Сервис X)
Разделение потоков исходящих платежей на наши и не наши (ТГ Бот и т.п)???
3.4. Возврат результата проверки (да/нет) (Сервис X -> Платформа)
3.5 Отправка b2c (ISO, Платформа->Банк, RSA TLS);
D01, D05, D11, D22
3.6 Отправка b2c (ISO, Банк->НСПК, ГОСТ TLS)
транслировать ответы в Платформу - D02, D06, D12, D21
3.7 Передача статуса перевода (Платформа -> Сервис X)
3.8 Передача перевода в очередь и далее в АБС (Сервис X ->АБС).
Временное решение - передача в InfoSRV


Сервис X
Платформа
Маршрутизатор
Проверка
Коннектор
Очередь
Адаптер ЦФТ
Процессинг счетов
InfoSRV
АБС ИБСО
ВХОДЯЩАЯ ОПЕРАЦИЯ C2B
запрос AuthPay
1.Запрос ReqAuthPay
2. Проверка вида запроса и терминала
alt
[терминал не из ТКВ PAY]
3. Отправка если AnsAuthPay
[терминал из ТКВ PAY]
3. Отправка если ReqAuthPay
4. Осуществление проверок по списку
5. Отправка результатов проверки AnsAuthPay
запрос NoticePay (положительный сценарий)
6.Запрос ReqNoticePay
7. Проверка вида запроса и терминала
alt
[терминал не из ТКВ PAY]
8. Отправка если ReqNoticePay
9. Ответ AnsNoticePay
10. Перенаправление ответа AnsNoticePay
[терминал из ТКВ PAY]
8. Отправка запроса в Коннектор если ReqNoticePay
9. Направление запроса в Процессинг счетов для отображения кредитовой операции
10.Ответ от Процессинга счетов с указанием id операции
11.Отправка ответа AnsNoticePay с id операции
12. Отправка ReqNoticePay в очередь с группировкой по терминалу
13.Чтение из очереди и дальнейшая передача
14.Для дальнейшей передачи в АБС (временно)
15. Передача в АБС (временно)
16. Ответ на запрос
17. Ответ на запрос
ИСХОДЯЩАЯ ОПЕРАЦИЯ B2C
запрос AuthPay
1.Запрос ReqAuthPay
2. Проверка вида запроса и терминала
alt
[терминал не из ТКВ PAY]
3. Отправка если ReqAuthPay
4. Ответ AnsAuthPay
5. Перенаправление ответа AnsAuthPay
[терминал из ТКВ PAY]
3. Отправка в случае если вид запроса - ReqAuthPay
4. Осуществление проверок по списку
alt
[отрицательный результат]
5. Отправка результатов проверки AnsAuthPay
[положительный результат]
5. Отправка запроса в Коннектор
6. Направление запроса в Процессинг счетов для отображения дебетовой операции
7. Ответ от Процессинга счетов с указанием id операции
8. Отправка результатов проверки AnsAuthPay с указанием id операции
запрос NoticePay (положительный сценарий)
9.Запрос ReqNoticePay
10. Проверка вида запроса и терминала и наличия id операции
alt
[терминал не из ТКВ PAY]
11. Отправка если ReqNoticePay
12. Ответ AnsNoticePay
13. Перенаправление ответа AnsNoticePay
[терминал из ТКВ PAY]
11. Отправка положительного ответа AnsNoticePay
12. Перенаправление ReqNoticePay
13. Отправка ReqNoticePay в очередь АБС
14.Чтение из очереди и дальнейшая передача
15.Для дальнейшей передачи в АБС (временно)
16. Передача в АБС (временно)
17. Ответ на запрос
18. Ответ на запрос
запрос NoticePay (отрицательный сценарий)
9.Запрос ReqNoticePay
10. Проверка вида запроса и терминала
alt
[терминал не из ТКВ PAY]
11. Отправка если ReqNoticePay
12. Ответ AnsNoticePay
13. Перенаправление ответа AnsNoticePay
[терминал из ТКВ PAY]
11. Отправка запроса в Коннектор если ReqNoticePay
12. Проверка наличия BankOperId
alt
[отрицательный результат]
13. alarm
[положительный результат]
13. Направление запроса в Процессинг счетов для отмены дебетовой операции
14.Ответ от Процессинга счетов с указанием результата отмены
15.Отправка ответа AnsNoticePay

ВХОДЯЩАЯ ОПЕРАЦИЯ C2B

1. От **Платформы** на модуль **Маршрутизатор** получаем запрос **ReqAuthPay**.

Пример запроса ReqAuthPay

пример из в2с, надо поправить когда включим с2в


```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Document stan="53aa47e4-9241-4cc5-bed4-b942713b4284">
  <GCSvc version="1">
    <Payment>
      <ReqAuthPay>
        <SenderId>b2cTr-wp-5979</SenderId>
        <PayType>PayFromAccount</PayType>
        <ReqType>ReqPay</ReqType>
        <PayProfile>
          <PNameID>Tran.TermName</PNameID>
          <PValue>SB01133</PValue>
        </PayProfile>
        <PayProfile>
          <PNameID>Pay.PayMethod</PNameID>
          <PValue>sbp</PValue>
        </PayProfile>
        <PayProfile>
          <PNameID>OperType</PNameID>
          <PValue>0</PValue>
        </PayProfile>
        <PayProfile>
          <PNameID>Pay.Date</PNameID>
          <PValue>2025-06-19T16:09:38.365+07:00</PValue>
        </PayProfile>
        <PayProfile>
          <PNameID>Pay.ServiceId</PNameID>
          <PValue>LOCAL:SBP:7</PValue>
        </PayProfile>
        <PayProfile>
          <PNameID>B2CInitiatorType</PNameID>
          <PValue>B2CIT_PTSP</PValue>
        </PayProfile>
        <PayProfile>
          <PNameID>InitModule</PNameID>
          <PValue>ApiAgent</PValue>
        </PayProfile>
```

```
<PayProfile>
  <PNameID>PayComment</PNameID>
  <PValue>Тест 3</PValue>
</PayProfile>
<PayProfile>
  <PNameID>RcvBank</PNameID>
  <PValue>100000000034</PValue>
</PayProfile>
<PayProfile>
  <PNameID>RcvPhone</PNameID>
  <PValue>9168330768</PValue>
</PayProfile>
<PayProfile>
  <PNameID>RcvPhoneCC</PNameID>
  <PValue>007</PValue>
</PayProfile>
<PayProfile>
  <PNameID>SndAccountNum</PNameID>
  <PValue>40702810820100004437</PValue>
</PayProfile>
<PayProfile>
  <PNameID>SndBank</PNameID>
  <PValue>100000000034</PValue>
</PayProfile>
<PayProfile>
  <PNameID>SndFundsCtgry</PNameID>
  <PValue>LegalAcct</PValue>
</PayProfile>
<PayProfile>
  <PNameID>SndInn</PNameID>
  <PValue>7727756378</PValue>
</PayProfile>
<PayProfile>
  <PNameID>SndLegalEntityId</PNameID>
  <PValue>LB0000002227</PValue>
</PayProfile>
<PayProfile>
  <PNameID>SndOgrn</PNameID>
  <PValue>1117746600905</PValue>
</PayProfile>
<PayProfile>
  <PNameID>b2bRiskData</PNameID>
                                    <PValue>{"platform":"website","locale":"ru","website":
```

{"username":"rafikov_sa","appVersion":"1.11.0 (5bcf7737)","addInfoVersion":"fingerprintjs 3.4.2","hash":"d56b2a3f07b093571061eda46e93fe6b","addInfo":{"screen":[960,825],"tz":"Europe/Moscow","os":"Linux aarch64","plugins":[],"vendor":"Google Inc."},"userId":219}}</PValue>
</PayProfile>
<PayProfile>
<PNameID>RcvPam</PNameID>
<PValue>Станислав Александрович Р</PValue>
</PayProfile>
<PayProfile>
<PNameID>RcvFraudOperInd</PNameID>
<PValue>1FF01DDDDDDDDDDD</PValue>
</PayProfile>
<PayProfile>
<PNameID>SbpOperId</PNameID>
<PValue>B51700909401700100001200115305 03</PValue>
</PayProfile>
<PayProfile>
<PNameID>RcvFio</PNameID>
<PValue>Рафиков Станислав Александрович</PValue>
</PayProfile>
<PayProfile>
<PNameID>RcvFundsCtgry</PNameID>
<PValue>BnkFulAth</PValue>
</PayProfile>
<PayProfile>
<PNameID>SbpOperation</PNameID>
<PValue>B2COther_Snd</PValue>
</PayProfile>
<PayProfile>
<PNameID>ContextData</PNameID>
<PValue>RCV_ADDR_2=111555%2C+%D0%B3+%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%2C+%D1%83%D0%BB+%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%2C+%D0%B4.+9%2C+%D0%BA.+2%2C+%D0%BA%D0%B2.+168&SBP_OPER_TYPE_48=B2C&RCV_PAM_74=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87+%D0%A0&SBP_OPER_DTIME_99=2025-06-19T09%3A09%3A38.537Z&SBP_OPER_CV_103=70J7FL6DY8XJ4KMMEMG6FRMN6SOSTTOIRKQI0JZL9VMOXRMWD4LJA94K0DGD9MBC95U8TG8DFIMZEWEGAJU2CMS5G3O8N49XFT23IXQ2KBO5T6DSU8F3P8THOFI6ND32</PValue>
</PayProfile>
<PayProfile>

```
  <PNameID>RcvAddr</PNameID>
  <PValue>111555, г Москва, ул Молостовых, д. 9, к. 2, кв. 168</PValue>
</PayProfile>
<PayProfile>
  <PNameID>SbpOperType</PNameID>
  <PValue>B2C</PValue>
</PayProfile>
<PayProfile>
  <PNameID>SndFraudOperInd</PNameID>
  <PValue>FFFFFFFFFFDDDDDD</PValue>
</PayProfile>
<PayProfile>
  <PNameID>RcvBIC</PNameID>
  <PValue>044525388</PValue>
</PayProfile>
<PayProfile>
  <PNameID>SndBankNameRus</PNameID>
  <PValue>ТКБ БАНК</PValue>
</PayProfile>
<PayProfile>
  <PNameID>RcvBankNameRus</PNameID>
  <PValue>ТКБ БАНК</PValue>
</PayProfile>
<PayProfile>
  <PNameID>SndBankName</PNameID>
  <PValue>TKB</PValue>
</PayProfile>
<PayProfile>
  <PNameID>SbpFraudOperInd</PNameID>
  <PValue>0000000000000000</PValue>
</PayProfile>
<PayProfile>
  <PNameID>RcvSbpFio</PNameID>
  <PValue>Рафиков|Станислав|Александрович</PValue>
</PayProfile>
<PayProfile>
  <PNameID>SndBIC</PNameID>
  <PValue>044525388</PValue>
</PayProfile>
<PayProfile>
  <PNameID>SBPMODULEID</PNameID>
  <PValue>011</PValue>
</PayProfile>
```

```
            <PayProfile>
              <PNameID>RcvInn</PNameID>
              <PValue>772029905105</PValue>
            </PayProfile>
            <PayProfile>
              <PNameID>RcvBankName</PNameID>
              <PValue>TKB</PValue>
            </PayProfile>
            <PayProfile>
              <PNameID>RcvAccount</PNameID>
              <PValue>40817810120100015037</PValue>
            </PayProfile>
            <PayProfile>
              <PNameID>ExtSysId</PNameID>
              <PValue>SBPTKBTES</PValue>
            </PayProfile>
            <Funds>
              <Amount>15787</Amount>
              <Cur>810</Cur>
            </Funds>
          </ReqAuthPay>
        </Payment>
      </GCSvc>
    </Document>
```


2. Маршрутизатор проверяет вид запроса, и терминал. Дальнейшие шаги описывают действия при запросе **ReqAuthPay**

3. В случае если вид запроса соответствует **ReqAuthPay** и зависимости от терминала - принадлежит ли он TKB Pay:

Не принадлежит: направяется положительный ответ **AnsAuthPay** по проверке. Таким образом мы обрабатываем запросы поступившие только от TKB PAY

Принадлежит: перенаправляет запрос **ReqAuthPay** на модуль **Проверки**

4. Модуль **Проверки** осуществляет необходимые проверки согласно регламента (см. **Требования к реализации (постановка задачи для разработчика)**).

5. Отправка результатов проверки от модуля **Проверки** в **Платформу .** Положительный ответ в параметре **Status/Code=0** в **AnsAuthPay** возвращается только при условии положительного решения по каждой из проверок.

Пример ответа AnsAuthPay

пример из в2с, надо поправить когда включим с2в


```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Document>
  <GCSvc>
    <Payment>
      <AnsAuthPay>
        <Status>
          <Code>0</Code>
        </Status>
      </AnsAuthPay>
    </Payment>
  </GCSvc>
</Document>
```


6. От **Платформы** на модуль **Маршрутизатор** получаем запрос **ReqNoticePay.**

Пример запроса ReqNoticePay


```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Document stan="1750251652605">
  <GCSvc version="1">
    <Payment>
      <ReqNoticePay>
        <SenderId>B5169130048281010000120011530503</SenderId>
        <PayType>PayToAccount</PayType>
        <BankOperId></BankOperId>
        <State>0</State>
        <Funds>
          <Amount>29201</Amount>
          <Cur>810</Cur>
        </Funds>
        <AdditionInfo>
          <PNameID>Tran.TermName</PNameID>
          <PValue>SB01133</PValue>
        </AdditionInfo>
        <AdditionInfo>
          <PNameID>Tran.TermSessionId</PNameID>
          <PValue></PValue>
        </AdditionInfo>
```

```
<AdditionInfo>
  <PNameID>Pay.PayMethod</PNameID>
  <PValue>sbp</PValue>
</AdditionInfo>
<AdditionInfo>
  <PNameID>OperType</PNameID>
  <PValue>0</PValue>
</AdditionInfo>
<AdditionInfo>
  <PNameID>Pay.Date</PNameID>
  <PValue>2025-06-18T13:00:48.185Z</PValue>
</AdditionInfo>
<AdditionInfo>
  <PNameID>C2BInitiatorType</PNameID>
  <PValue>C2BIT_BANK</PValue>
</AdditionInfo>
<AdditionInfo>
  <PNameID>InitiatorId</PNameID>
  <PValue>api01.b001621</PValue>
</AdditionInfo>
<AdditionInfo>
  <PNameID>PayComment</PNameID>
  <PValue>testsubscr06</PValue>
</AdditionInfo>
<AdditionInfo>
  <PNameID>RcvAccount</PNameID>
  <PValue>40702810820100004437</PValue>
</AdditionInfo>
<AdditionInfo>
  <PNameID>RcvBIC</PNameID>
  <PValue>044525388</PValue>
</AdditionInfo>
<AdditionInfo>
  <PNameID>RcvBank</PNameID>
  <PValue>100000000034</PValue>
</AdditionInfo>
<AdditionInfo>
  <PNameID>RcvBankName</PNameID>
  <PValue>TKB</PValue>
</AdditionInfo>
<AdditionInfo>
  <PNameID>RcvBankNameRus</PNameID>
  <PValue>ТКБ БАНК</PValue>
```

```
</AdditionInfo>
<AdditionInfo>
  <PNameID>RcvFundsCtgry</PNameID>
  <PValue>LegalAcct</PValue>
</AdditionInfo>
<AdditionInfo>
  <PNameID>RcvInn</PNameID>
  <PValue>7727756378</PValue>
</AdditionInfo>
<AdditionInfo>
  <PNameID>RcvLegalEntityId</PNameID>
  <PValue>LB0000002227</PValue>
</AdditionInfo>
<AdditionInfo>
  <PNameID>RcvLegalEntityName</PNameID>
  <PValue>ООО "СТОМАТОЛОГИЯ ЛЕМБЕРГА"</PValue>
</AdditionInfo>
<AdditionInfo>
  <PNameID>RcvLocalLegalId</PNameID>
  <PValue>NW8RJFQAUE7</PValue>
</AdditionInfo>
<AdditionInfo>
  <PNameID>RcvMCC</PNameID>
  <PValue>5976</PValue>
</AdditionInfo>
<AdditionInfo>
  <PNameID>RcvOgrn</PNameID>
  <PValue>1117746600905</PValue>
</AdditionInfo>
<AdditionInfo>
  <PNameID>RcvQrcId</PNameID>
  <PValue>BD1P001SU7J00ALH819QI7M4JEURO3BG</PValue>
</AdditionInfo>
<AdditionInfo>
  <PNameID>RcvQrcLocalId</PNameID>
  <PValue>38955</PValue>
</AdditionInfo>
<AdditionInfo>
  <PNameID>RcvQrcType</PNameID>
  <PValue>QRDyn</PValue>
</AdditionInfo>
<AdditionInfo>
  <PNameID>RcvTSPAddress</PNameID>
```

```
    <PValue>ыыыыыыыыыыыыыыыыы</PValue>
  </AdditionInfo>
  <AdditionInfo>
    <PNameID>RcvTSPId</PNameID>
    <PValue>MB0000004185</PValue>
  </AdditionInfo>
  <AdditionInfo>
    <PNameID>RcvTSPName</PNameID>
    <PValue>Ларек1</PValue>
  </AdditionInfo>
  <AdditionInfo>
    <PNameID>RcvTargetSys</PNameID>
    <PValue>C2B_ABS</PValue>
  </AdditionInfo>
  <AdditionInfo>
    <PNameID>SBPMODULEID</PNameID>
    <PValue>011</PValue>
  </AdditionInfo>
  <AdditionInfo>
    <PNameID>SbpAddtlInf</PNameID>
    <PValue>OPKC_OK</PValue>
  </AdditionInfo>
  <AdditionInfo>
    <PNameID>SbpFraudOperInd</PNameID>
    <PValue>0000000000000000</PValue>
  </AdditionInfo>
  <AdditionInfo>
    <PNameID>SbpIntPay</PNameID>
    <PValue>Y</PValue>
  </AdditionInfo>
  <AdditionInfo>
    <PNameID>SbpOperId</PNameID>
    <PValue>B51691300482810100001200115305 03</PValue>
  </AdditionInfo>
  <AdditionInfo>
    <PNameID>SbpOperSubType</PNameID>
    <PValue>C2BPL</PValue>
  </AdditionInfo>
  <AdditionInfo>
    <PNameID>SbpOperType</PNameID>
    <PValue>C2BQRD</PValue>
  </AdditionInfo>
  <AdditionInfo>
```

```
    <PNameID>SbpOperation</PNameID>
    <PValue>C2BQRD_Rcv</PValue>
  </AdditionInfo>
  <AdditionInfo>
    <PNameID>SbpPayStatus</PNameID>
    <PValue>ACWP</PValue>
  </AdditionInfo>
  <AdditionInfo>
    <PNameID>SbpQrcAgentId</PNameID>
    <PValue>A00000000167</PValue>
  </AdditionInfo>
  <AdditionInfo>
    <PNameID>SbpResponseCode</PNameID>
    <PValue>I00000</PValue>
  </AdditionInfo>
  <AdditionInfo>
    <PNameID>SndAccountNum</PNameID>
    <PValue>40817810510008408628</PValue>
  </AdditionInfo>
  <AdditionInfo>
    <PNameID>SndAddr</PNameID>
    <PValue>121552, г Москва, ш. Рублевское, д. 99, к. 4, кв. 55</PValue>
  </AdditionInfo>
  <AdditionInfo>
    <PNameID>SndBIC</PNameID>
    <PValue>044525388</PValue>
  </AdditionInfo>
  <AdditionInfo>
    <PNameID>SndBank</PNameID>
    <PValue>100000000034</PValue>
  </AdditionInfo>
  <AdditionInfo>
    <PNameID>SndBankName</PNameID>
    <PValue>TKB</PValue>
  </AdditionInfo>
  <AdditionInfo>
    <PNameID>SndBankNameRus</PNameID>
    <PValue>ТКБ БАНК</PValue>
  </AdditionInfo>
  <AdditionInfo>
    <PNameID>SndFio</PNameID>
    <PValue>Кривенко Александр Юрьевич</PValue>
  </AdditionInfo>
```

```
            <AdditionInfo>
              <PNameID>SndFraudOperInd</PNameID>
              <PValue>30005F1081DDDDDD</PValue>
            </AdditionInfo>
            <AdditionInfo>
              <PNameID>SndFundsCtgry</PNameID>
              <PValue>BnkFulAth</PValue>
            </AdditionInfo>
            <AdditionInfo>
              <PNameID>SndInn</PNameID>
              <PValue>773112802844</PValue>
            </AdditionInfo>
            <AdditionInfo>
              <PNameID>SndPhone</PNameID>
              <PValue>9163976323</PValue>
            </AdditionInfo>
            <AdditionInfo>
              <PNameID>SndPhoneCC</PNameID>
              <PValue>007</PValue>
            </AdditionInfo>
            <AdditionInfo>
              <PNameID>SndSbpFio</PNameID>
              <PValue>Кривенко|Александр|Юрьевич</PValue>
            </AdditionInfo>
          </ReqNoticePay>
        </Payment>
      </GCSvc>
    </Document>
```


7. Проверка вида запроса и терминала для маршрутизации запроса. Дальнейшие шаги описывают ситуацию при которой запрос- ReqNoticePay

8.

- в случае если терминал не из ТКВ PAY:

9. происходит перенаправление запроса в **Infosrv**

10. получение ответа **AnsNoticePay**

11. перенаправление ответа **AnsNoticePay**

- в случае если терминал из ТКВ PAY то запрос направляется в **Коннектор**

9. Из **Коннектора** запрос направляется в **Процессинг счетов** в виде (подробнее указано в TKBPAY-5870 Интеграция внешних систем с Системой контроля остатков):

Пример запроса

```
POST /api/v1/balance/40817810123456789012/process HTTP/1.1
Host: balance-processing.bank.local
Authorization: Basic eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...
X-Correlation-ID: op-2025-001234
Content-Type: application/json

{
  "operationType": "DEBIT",
  "operationExternalId": "op-2025-001250",
  "amount": 50000.00,
  "currency": "RUB",
  "channel": "ABS",
  "reference": "PP-2025-001250",
  "description": "Оплата поставщику по договору №123"
}
```

10. Принимаем ответ от **Процессинга счетов** с id операции

Пример ответа

```
{
    "accountNumber": "40817810123456789012",
    "success": true,
    "rejectionReason": null,
    "rejectionReasonMessage": null,
    "remainingBalance": 200000.0,
    "requestedAmount": 50000.0,
    "timestamp": "2025-01-15T15:30:00Z"
}
```

11. Формируем и направляем ответ AnsNoticePay в Платформу

Пример ответа AnsNoticePay

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Document>
  <GCSvc>
    <Payment>
      <AnsNoticePay>
        <BankOperId>671919905370</BankOperId>
```

```
        </AnsNoticePay>
      </Payment>
    </GCSvc>
  </Document>
```

12. Одновременно с ответом в **Платформу** перенаравляем запрос **ReqNoticePay** в очередь с группировкой по терминалу

13. Вычитываем из очереди сообщение с помощью **Адаптера ЦФТ**

14. Направляем из **Адаптера ЦФТ** в **InfoSRV** (данный вариант временный, целевой вариант - передача напрямую в АБС ЦФТ)

15. InfoSRV стандартным образом передает операцию в АБС ЦФТ

16. и 17. Прием ответа позапросу и его обработка, удаление сообщения из очереди или фиксация ошибки

ИСХОДЯЩАЯ ОПЕРАЦИЯ B2C

1. От **Платформы** на модуль **Маршрутизатор** получаем запрос **ReqAuthPay**.

Пример запроса ReqAuthPay

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Document stan="53aa47e4-9241-4cc5-bed4-b942713b4284">
  <GCSvc version="1">
    <Payment>
      <ReqAuthPay>
        <SenderId>b2cTr-wp-5979</SenderId>
        <PayType>PayFromAccount</PayType>
        <ReqType>ReqPay</ReqType>
        <PayProfile>
          <PNameID>Tran.TermName</PNameID>
          <PValue>SB01133</PValue>
        </PayProfile>
        <PayProfile>
          <PNameID>Pay.PayMethod</PNameID>
          <PValue>sbp</PValue>
        </PayProfile>
        <PayProfile>
```

```
    <PNameID>OperType</PNameID>
    <PValue>0</PValue>
  </PayProfile>
  <PayProfile>
    <PNameID>Pay.Date</PNameID>
    <PValue>2025-06-19T16:09:38.365+07:00</PValue>
  </PayProfile>
  <PayProfile>
    <PNameID>Pay.ServiceId</PNameID>
    <PValue>LOCAL:SBP:7</PValue>
  </PayProfile>
  <PayProfile>
    <PNameID>B2CInitiatorType</PNameID>
    <PValue>B2CIT_PTSP</PValue>
  </PayProfile>
  <PayProfile>
    <PNameID>InitModule</PNameID>
    <PValue>ApiAgent</PValue>
  </PayProfile>
  <PayProfile>
    <PNameID>PayComment</PNameID>
    <PValue>Тест 3</PValue>
  </PayProfile>
  <PayProfile>
    <PNameID>RcvBank</PNameID>
    <PValue>100000000034</PValue>
  </PayProfile>
  <PayProfile>
    <PNameID>RcvPhone</PNameID>
    <PValue>9168330768</PValue>
  </PayProfile>
  <PayProfile>
    <PNameID>RcvPhoneCC</PNameID>
    <PValue>007</PValue>
  </PayProfile>
  <PayProfile>
    <PNameID>SndAccountNum</PNameID>
    <PValue>40702810820100004437</PValue>
  </PayProfile>
  <PayProfile>
    <PNameID>SndBank</PNameID>
    <PValue>100000000034</PValue>
  </PayProfile>
```

```
<PayProfile>
  <PNameID>SndFundsCtgry</PNameID>
  <PValue>LegalAcct</PValue>
</PayProfile>
<PayProfile>
  <PNameID>SndInn</PNameID>
  <PValue>7727756378</PValue>
</PayProfile>
<PayProfile>
  <PNameID>SndLegalEntityId</PNameID>
  <PValue>LB0000002227</PValue>
</PayProfile>
<PayProfile>
  <PNameID>SndOgrn</PNameID>
  <PValue>1117746600905</PValue>
</PayProfile>
<PayProfile>
  <PNameID>b2bRiskData</PNameID>
<PValue>{"platform":"website","locale":"ru","website":{"username":"rafikov_sa","appVersion":"1.11.0 (5bcf7737)","addInfoVersion":"fingerprintjs 3.4.2","hash":"d56b2a3f07b093571061eda46e93fe6b","addInfo":{"screen":[960,825],"tz":"Europe/Moscow","os":"Linux aarch64","plugins":[],"vendor":"Google Inc."},"userId":219}}</PValue>
</PayProfile>
<PayProfile>
  <PNameID>RcvPam</PNameID>
  <PValue>Станислав Александрович Р</PValue>
</PayProfile>
<PayProfile>
  <PNameID>RcvFraudOperInd</PNameID>
  <PValue>1FF01DDDDDDDDDDD</PValue>
</PayProfile>
<PayProfile>
  <PNameID>SbpOperId</PNameID>
  <PValue>B51700909401700100001200115305 03</PValue>
</PayProfile>
<PayProfile>
  <PNameID>RcvFio</PNameID>
  <PValue>Рафиков Станислав Александрович</PValue>
</PayProfile>
<PayProfile>
  <PNameID>RcvFundsCtgry</PNameID>
  <PValue>BnkFulAth</PValue>
</PayProfile>
```

```
<PayProfile>
  <PNameID>SbpOperation</PNameID>
  <PValue>B2COther_Snd</PValue>
</PayProfile>
<PayProfile>
  <PNameID>ContextData</PNameID>
                                                <PValue>RCV_ADDR_2=111555%2C+%D0%B3+
%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%2C+%D1%83%D0%BB+
%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%2C+
%D0%B4.+9%2C+%D0%BA.+2%2C+
%D0%BA%D0%B2.+168&amp;SBP_OPER_TYPE_48=B2C&amp;RCV_PAM_74=%D0%A1%D1%82%
D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2+
%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2
%D0%B8%D1%87+
%D0%A0&amp;SBP_OPER_DTIME_99=2025-06-19T09%3A09%3A38.537Z&amp;SBP_OPER_CV_1
03=70J7FL6DY8XJ4KMMEMG6FRMN6SOSTTOIRKQI0JZL9VMOXRMWD4LJA94K0DGD9MBC95
U8TG8DFIMZEWEGAJU2CMS5G3O8N49XFT23IXQ2KBO5T6DSU8F3P8THOFI6ND32</PValue>
</PayProfile>
<PayProfile>
  <PNameID>RcvAddr</PNameID>
  <PValue>111555, г Москва, ул Молостовых, д. 9, к. 2, кв. 168</PValue>
</PayProfile>
<PayProfile>
  <PNameID>SbpOperType</PNameID>
  <PValue>B2C</PValue>
</PayProfile>
<PayProfile>
  <PNameID>SndFraudOperInd</PNameID>
  <PValue>FFFFFFFFFFDDDDDD</PValue>
</PayProfile>
<PayProfile>
  <PNameID>RcvBIC</PNameID>
  <PValue>044525388</PValue>
</PayProfile>
<PayProfile>
  <PNameID>SndBankNameRus</PNameID>
  <PValue>ТКБ БАНК</PValue>
</PayProfile>
<PayProfile>
  <PNameID>RcvBankNameRus</PNameID>
  <PValue>ТКБ БАНК</PValue>
</PayProfile>
<PayProfile>
```

```
        <PNameID>SndBankName</PNameID>
        <PValue>TKB</PValue>
      </PayProfile>
      <PayProfile>
        <PNameID>SbpFraudOperInd</PNameID>
        <PValue>0000000000000000</PValue>
      </PayProfile>
      <PayProfile>
        <PNameID>RcvSbpFio</PNameID>
        <PValue>Рафиков|Станислав|Александрович</PValue>
      </PayProfile>
      <PayProfile>
        <PNameID>SndBIC</PNameID>
        <PValue>044525388</PValue>
      </PayProfile>
      <PayProfile>
        <PNameID>SBPMODULEID</PNameID>
        <PValue>011</PValue>
      </PayProfile>
      <PayProfile>
        <PNameID>RcvInn</PNameID>
        <PValue>772029905105</PValue>
      </PayProfile>
      <PayProfile>
        <PNameID>RcvBankName</PNameID>
        <PValue>TKB</PValue>
      </PayProfile>
      <PayProfile>
        <PNameID>RcvAccount</PNameID>
        <PValue>40817810120100015037</PValue>
      </PayProfile>
      <PayProfile>
        <PNameID>ExtSysId</PNameID>
        <PValue>SBPTKBTES</PValue>
      </PayProfile>
      <Funds>
        <Amount>15787</Amount>
        <Cur>810</Cur>
      </Funds>
    </ReqAuthPay>
  </Payment>
```

```
    </GCSvc>
  </Document>
```

2. Маршрутизатор проверяет вид запроса**,** в случае если вид запроса соответствует **ReqAuthPay,** то...

3.

- если терминал не из **ТКВ PAY,** то запрос маршрутизируется в **InfoSRV**

4. Получает ответ AnsAuthPay

5. Перенаправляет ответ AnsAuthPay в Платформу

- если терминал из **ТКВ PAY**, то запрос перенаправляется на модуль **Проверки**

4. Модуль **Проверки** осуществляет необходимые проверки согласно регламента (см. **Требования к реализации (постановка задачи для разработчика)**).

5. Отправка от модуля **Проверки** в зависимости от результатов:

- ответа AnsAuthPay в **Платформу** в случае отрицательного результата проверки

- перенаправление ReqAuthPay в **Коннектор** в случае положительного результата проверки

Пример ответа AnsAuthPay

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Document>
  <GCSvc>
    <Payment>
      <AnsAuthPay>
        <Status>
          <Code>0</Code>
        </Status>
      </AnsAuthPay>
    </Payment>
  </GCSvc>
</Document>
```

необходимо описать отрицательный сценарий, будем ли добавлять описание ошибки?

6. Направление запроса в Процессинг счетов на формирование дебетовой операции :

Пример запроса

```
POST /api/v1/balance/40817810123456789012/process HTTP/1.1
Host: balance-processing.bank.local
Authorization: Basic eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...
X-Correlation-ID: op-2025-001234
Content-Type: application/json

{
  "operationType": "DEBIT",
  "operationExternalId": "op-2025-001250",
  "amount": 50000.00,
  "currency": "RUB",
  "channel": "ABS",
  "reference": "PP-2025-001250",
  "description": "Оплата поставщику по договору №123"
}
```

7. Получение ответа от **Процессинга счетов** с указанием **id операции**

Пример ответа

```
{
    "accountNumber": "40817810123456789012",
    "success": true,
    "rejectionReason": null,
    "rejectionReasonMessage": null,
    "remainingBalance": 200000.0,
    "requestedAmount": 50000.0,
    "timestamp": "2025-01-15T15:30:00Z"
}
```

8. Направление положительного (в случае получения **id операции от Процессинга счетов**) ответа **AnsAuthPay**

Пример ответа AnsAuthPay

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Document>
  <GCSvc>
    <Payment>
      <AnsAuthPay>
        <Status>
```

```
            <Code>0</Code>
          </Status>
          <BankOperId>671920591533</BankOperId>
        </AnsAuthPay>
      </Payment>
    </GCSvc>
  </Document>
```


9. От **Платформы** на модуль **Маршрутизатор** получаем запрос **ReqNoticePay.**

Пример запроса ReqNoticePay


```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Document stan="1750324199527">
  <GCSvc version="1">
    <Payment>
      <ReqNoticePay>
        <SenderId>b2cTr-wp-5979</SenderId>
        <BankOperId></BankOperId>
        <State>0</State>
        <AdditionInfo>
          <PNameID>Tran.TermName</PNameID>
          <PValue>SB01133</PValue>
        </AdditionInfo>
        <AdditionInfo>
          <PNameID>Tran.TermSessionId</PNameID>
          <PValue></PValue>
        </AdditionInfo>
        <AdditionInfo>
          <PNameID>Err.ReasonCode</PNameID>
          <PValue>-1</PValue>
        </AdditionInfo>
        <AdditionInfo>
          <PNameID>Pay.PayMethod</PNameID>
          <PValue>sbp</PValue>
        </AdditionInfo>
        <AdditionInfo>
          <PNameID>B2CInitiatorType</PNameID>
          <PValue>B2CIT_PTSP</PValue>
        </AdditionInfo>
        <AdditionInfo>
          <PNameID>ContextData</PNameID>
                                                <PValue>RCV_ADDR_2=111555%2C+%D0%B3+
```

%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%2C+%D1%83%D0%BB+
%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%2C+
%D0%B4.+9%2C+%D0%BA.+2%2C+
%D0%BA%D0%B2.+168&SBP_OPER_TYPE_48=B2C&RCV_PAM_74=%D0%A1%D1%82%
D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2+
%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2
%D0%B8%D1%87+
%D0%A0&SBP_OPER_DTIME_99=2025-06-19T09%3A09%3A38.537Z&SBP_OPER_CV_1
03=70J7FL6DY8XJ4KMMEMG6FRMN6SOSTTOIRKQI0JZL9VMOXRMWD4LJA94K0DGD9MBC95
U8TG8DFIMZEWEGAJU2CMS5G3O8N49XFT23IXQ2KBO5T6DSU8F3P8THOFI6ND32</PValue>
</AdditionInfo>
<AdditionInfo>
<PNameID>ExtSysId</PNameID>
<PValue>SBPTKBTES</PValue>
</AdditionInfo>
<AdditionInfo>
<PNameID>InitModule</PNameID>
<PValue>ApiAgent</PValue>
</AdditionInfo>
<AdditionInfo>
<PNameID>PayComment</PNameID>
<PValue>Тест 3</PValue>
</AdditionInfo>
<AdditionInfo>
<PNameID>RcvAccount</PNameID>
<PValue>40817810120100015037</PValue>
</AdditionInfo>
<AdditionInfo>
<PNameID>RcvAddr</PNameID>
<PValue>111555, г Москва, ул Молостовых, д. 9, к. 2, кв. 168</PValue>
</AdditionInfo>
<AdditionInfo>
<PNameID>RcvBIC</PNameID>
<PValue>044525388</PValue>
</AdditionInfo>
<AdditionInfo>
<PNameID>RcvBank</PNameID>
<PValue>100000000034</PValue>
</AdditionInfo>
<AdditionInfo>
<PNameID>RcvBankName</PNameID>
<PValue>TKB</PValue>
</AdditionInfo>

```
<AdditionInfo>
  <PNameID>RcvBankNameRus</PNameID>
  <PValue>ТКБ БАНК</PValue>
</AdditionInfo>
<AdditionInfo>
  <PNameID>RcvFio</PNameID>
  <PValue>Рафиков Станислав Александрович</PValue>
</AdditionInfo>
<AdditionInfo>
  <PNameID>RcvFraudOperInd</PNameID>
  <PValue>1FF01DDDDDDDDDDD</PValue>
</AdditionInfo>
<AdditionInfo>
  <PNameID>RcvFundsCtgry</PNameID>
  <PValue>BnkFulAth</PValue>
</AdditionInfo>
<AdditionInfo>
  <PNameID>RcvInn</PNameID>
  <PValue>772029905105</PValue>
</AdditionInfo>
<AdditionInfo>
  <PNameID>RcvPam</PNameID>
  <PValue>Станислав Александрович Р</PValue>
</AdditionInfo>
<AdditionInfo>
  <PNameID>RcvPhone</PNameID>
  <PValue>9168330768</PValue>
</AdditionInfo>
<AdditionInfo>
  <PNameID>RcvPhoneCC</PNameID>
  <PValue>007</PValue>
</AdditionInfo>
<AdditionInfo>
  <PNameID>RcvSbpFio</PNameID>
  <PValue>Рафиков|Станислав|Александрович</PValue>
</AdditionInfo>
<AdditionInfo>
  <PNameID>SBPMODULEID</PNameID>
  <PValue>011</PValue>
</AdditionInfo>
<AdditionInfo>
  <PNameID>SbpFraudOperInd</PNameID>
  <PValue>0000000000000000</PValue>
```

```
</AdditionInfo>
<AdditionInfo>
  <PNameID>SbpOperId</PNameID>
  <PValue>B51700909401700100001200115305 03</PValue>
</AdditionInfo>
<AdditionInfo>
  <PNameID>SbpOperType</PNameID>
  <PValue>B2C</PValue>
</AdditionInfo>
<AdditionInfo>
  <PNameID>SbpOperation</PNameID>
  <PValue>B2COther_Snd</PValue>
</AdditionInfo>
<AdditionInfo>
  <PNameID>SndAccountNum</PNameID>
  <PValue>40702810820100004437</PValue>
</AdditionInfo>
<AdditionInfo>
  <PNameID>SndBIC</PNameID>
  <PValue>044525388</PValue>
</AdditionInfo>
<AdditionInfo>
  <PNameID>SndBank</PNameID>
  <PValue>100000000034</PValue>
</AdditionInfo>
<AdditionInfo>
  <PNameID>SndBankName</PNameID>
  <PValue>ТКВ</PValue>
</AdditionInfo>
<AdditionInfo>
  <PNameID>SndBankNameRus</PNameID>
  <PValue>ТКБ БАНК</PValue>
</AdditionInfo>
<AdditionInfo>
  <PNameID>SndFraudOperInd</PNameID>
  <PValue>FFFFFFFFFFDDDDDD</PValue>
</AdditionInfo>
<AdditionInfo>
  <PNameID>SndFundsCtgry</PNameID>
  <PValue>LegalAcct</PValue>
</AdditionInfo>
<AdditionInfo>
  <PNameID>SndInn</PNameID>
```

```
            <PValue>7727756378</PValue>
        </AdditionInfo>
        <AdditionInfo>
            <PNameID>SndLegalEntityId</PNameID>
            <PValue>LB0000002227</PValue>
        </AdditionInfo>
        <AdditionInfo>
            <PNameID>SndOgrn</PNameID>
            <PValue>1117746600905</PValue>
        </AdditionInfo>
        <AdditionInfo>
            <PNameID>b2bRiskData</PNameID>
                                    <PValue>{"platform":"website","locale":"ru","website":
{"username":"rafikov_sa","appVersion":"1.11.0          (5bcf7737)","addInfoVersion":"fingerprintjs
3.4.2","hash":"d56b2a3f07b093571061eda46e93fe6b","addInfo":{"screen":[960,825],"tz":"Europe/
Moscow","os":"Linux aarch64","plugins":[],"vendor":"Google Inc."},"userId":219}}</PValue>
        </AdditionInfo>
      </ReqNoticePay>
    </Payment>
  </GCSvc>
</Document>
```


10 . Проверка вида запроса и терминала для маршрутизации запроса а также наличия BankOperId .

11.

- В случае если терминал не из ТКВ PAY то:

  11. Перенаправляем запрос в Infosrv

  12. Получаем ответ AnsNoticePay от Infosrv

  13. Перенаправляем AnsNoticePay в Платформу

- В случае если терминал из ТКВ PAY то:

  11. Направляем положительный ответ AnsNoticePay

Пример ответа AnsNoticePay


```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Document>
  <GCSvc>
    <Payment>
```

```
        <AnsNoticePay>
          <BankOperId>671919905370</BankOperId>
        </AnsNoticePay>
      </Payment>
    </GCSvc>
  </Document>
```

12. Перенаправляем **ReqNoticePay в Коннектор**

13. Направляем запрос **ReqNoticePay** в очередь с группировкой по терминалу

14. Вычитываем из очереди сообщение с помощью **Адаптера ЦФТ**

15. Направляем из **Адаптера ЦФТ** в **InfoSRV** (данный вариант временный, целевой вариант - передача напрямую в АБС ЦФТ)

16. InfoSRV стандартным образом передает операцию в АБС ЦФТ

17. и 18. Прием ответа позапросу и его обработка, удаление сообщения из очереди или фиксация ошибки

Альтернативный сценарий (отрицательный) с направлением запроса NoticePay с параметром отмены операции

9. От **Платформы** на модуль **Маршрутизатор** получаем запрос **ReqNoticePay** с параметром State!=0, что означает возникновние ошибки при обработке платежа и необходимости отмены данного платежа на стороне банка

Пример запроса ReqNoticePay

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Document stan="1750324199527">
  <GCSvc version="1">
    <Payment>
      <ReqNoticePay>
        <SenderId>b2cTr-wp-5979</SenderId>
        <BankOperId></BankOperId>
        <State>-1</State>
        <AdditionInfo>
          <PNameID>Tran.TermName</PNameID>
          <PValue>SB01133</PValue>
        </AdditionInfo>
        <AdditionInfo>
```

```
        <PNameID>Tran.TermSessionId</PNameID>
        <PValue></PValue>
      </AdditionInfo>
      <AdditionInfo>
        <PNameID>Err.ReasonCode</PNameID>
        <PValue>-1</PValue>
      </AdditionInfo>
      <AdditionInfo>
        <PNameID>Pay.PayMethod</PNameID>
        <PValue>sbp</PValue>
      </AdditionInfo>
      <AdditionInfo>
        <PNameID>B2CInitiatorType</PNameID>
        <PValue>B2CIT_PTSP</PValue>
      </AdditionInfo>
      <AdditionInfo>
        <PNameID>ContextData</PNameID>
                                                <PValue>RCV_ADDR_2=111555%2C+%D0%B3+
%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%2C+%D1%83%D0%BB+
%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%2C+
%D0%B4.+9%2C+%D0%BA.+2%2C+
%D0%BA%D0%B2.+168&amp;SBP_OPER_TYPE_48=B2C&amp;RCV_PAM_74=%D0%A1%D1%82%
D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2+
%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2
%D0%B8%D1%87+
%D0%A0&amp;SBP_OPER_DTIME_99=2025-06-19T09%3A09%3A38.537Z&amp;SBP_OPER_CV_1
03=70J7FL6DY8XJ4KMMEMG6FRMN6SOSTTOIRKQI0JZL9VMOXRMWD4LJA94K0DGD9MBC95
U8TG8DFIMZEWEGAJU2CMS5G3O8N49XFT23IXQ2KBO5T6DSU8F3P8THOFI6ND32</PValue>
      </AdditionInfo>
      <AdditionInfo>
        <PNameID>ExtSysId</PNameID>
        <PValue>SBPTKBTES</PValue>
      </AdditionInfo>
      <AdditionInfo>
        <PNameID>InitModule</PNameID>
        <PValue>ApiAgent</PValue>
      </AdditionInfo>
      <AdditionInfo>
        <PNameID>PayComment</PNameID>
        <PValue>Тест 3</PValue>
      </AdditionInfo>
      <AdditionInfo>
        <PNameID>RcvAccount</PNameID>
```

```
    <PValue>40817810120100015037</PValue>
  </AdditionInfo>
  <AdditionInfo>
    <PNameID>RcvAddr</PNameID>
    <PValue>111555, г Москва, ул Молостовых, д. 9, к. 2, кв. 168</PValue>
  </AdditionInfo>
  <AdditionInfo>
    <PNameID>RcvBIC</PNameID>
    <PValue>044525388</PValue>
  </AdditionInfo>
  <AdditionInfo>
    <PNameID>RcvBank</PNameID>
    <PValue>100000000034</PValue>
  </AdditionInfo>
  <AdditionInfo>
    <PNameID>RcvBankName</PNameID>
    <PValue>ТКВ</PValue>
  </AdditionInfo>
  <AdditionInfo>
    <PNameID>RcvBankNameRus</PNameID>
    <PValue>ТКБ БАНК</PValue>
  </AdditionInfo>
  <AdditionInfo>
    <PNameID>RcvFio</PNameID>
    <PValue>Рафиков Станислав Александрович</PValue>
  </AdditionInfo>
  <AdditionInfo>
    <PNameID>RcvFraudOperInd</PNameID>
    <PValue>1FF01DDDDDDDDDDD</PValue>
  </AdditionInfo>
  <AdditionInfo>
    <PNameID>RcvFundsCtgry</PNameID>
    <PValue>BnkFulAth</PValue>
  </AdditionInfo>
  <AdditionInfo>
    <PNameID>RcvInn</PNameID>
    <PValue>772029905105</PValue>
  </AdditionInfo>
  <AdditionInfo>
    <PNameID>RcvPam</PNameID>
    <PValue>Станислав Александрович Р</PValue>
  </AdditionInfo>
  <AdditionInfo>
```

```
    <PNameID>RcvPhone</PNameID>
    <PValue>9168330768</PValue>
  </AdditionInfo>
  <AdditionInfo>
    <PNameID>RcvPhoneCC</PNameID>
    <PValue>007</PValue>
  </AdditionInfo>
  <AdditionInfo>
    <PNameID>RcvSbpFio</PNameID>
    <PValue>Рафиков|Станислав|Александрович</PValue>
  </AdditionInfo>
  <AdditionInfo>
    <PNameID>SBPMODULEID</PNameID>
    <PValue>011</PValue>
  </AdditionInfo>
  <AdditionInfo>
    <PNameID>SbpFraudOperInd</PNameID>
    <PValue>0000000000000000</PValue>
  </AdditionInfo>
  <AdditionInfo>
    <PNameID>SbpOperId</PNameID>
    <PValue>B51700909401700100001200115305 03</PValue>
  </AdditionInfo>
  <AdditionInfo>
    <PNameID>SbpOperType</PNameID>
    <PValue>B2C</PValue>
  </AdditionInfo>
  <AdditionInfo>
    <PNameID>SbpOperation</PNameID>
    <PValue>B2COther_Snd</PValue>
  </AdditionInfo>
  <AdditionInfo>
    <PNameID>SndAccountNum</PNameID>
    <PValue>40702810820100004437</PValue>
  </AdditionInfo>
  <AdditionInfo>
    <PNameID>SndBIC</PNameID>
    <PValue>044525388</PValue>
  </AdditionInfo>
  <AdditionInfo>
    <PNameID>SndBank</PNameID>
    <PValue>100000000034</PValue>
  </AdditionInfo>
```

```
            <AdditionInfo>
              <PNameID>SndBankName</PNameID>
              <PValue>ТКВ</PValue>
            </AdditionInfo>
            <AdditionInfo>
              <PNameID>SndBankNameRus</PNameID>
              <PValue>ТКБ БАНК</PValue>
            </AdditionInfo>
            <AdditionInfo>
              <PNameID>SndFraudOperInd</PNameID>
              <PValue>FFFFFFFFFFDDDDDD</PValue>
            </AdditionInfo>
            <AdditionInfo>
              <PNameID>SndFundsCtgry</PNameID>
              <PValue>LegalAcct</PValue>
            </AdditionInfo>
            <AdditionInfo>
              <PNameID>SndInn</PNameID>
              <PValue>7727756378</PValue>
            </AdditionInfo>
            <AdditionInfo>
              <PNameID>SndLegalEntityId</PNameID>
              <PValue>LB0000002227</PValue>
            </AdditionInfo>
            <AdditionInfo>
              <PNameID>SndOgrn</PNameID>
              <PValue>1117746600905</PValue>
            </AdditionInfo>
            <AdditionInfo>
              <PNameID>b2bRiskData</PNameID>
                                                <PValue>{"platform":"website","locale":"ru","website":
{"username":"rafikov_sa","appVersion":"1.11.0                (5bcf7737)","addInfoVersion":"fingerprintjs
3.4.2","hash":"d56b2a3f07b093571061eda46e93fe6b","addInfo":{"screen":[960,825],"tz":"Europe/
Moscow","os":"Linux aarch64","plugins":[],"vendor":"Google Inc."},"userId":219}}</PValue>
            </AdditionInfo>
          </ReqNoticePay>
        </Payment>
      </GCSvc>
    </Document>
```


10. Проверка вида запроса и терминала для маршрутизации запроса.

11.

- В случае если терминал не из **TKB PAY** то:

12. Перенаправляем запрос в **Infosrv**

13. Получаем ответ **AnsNoticePay** от **Infosrv**

14. Перенаправляем **AnsNoticePay** в **Платформу**

- В случае если терминал из **TKB PAY** то:

12. Осуществляем проверку наличия **BankOperId**

- В случае отсутствия **BankOperId**:

13. Генерируем сообщение об ошибке (куда и как??)

- В случае наличия **BankOperId:**

13. Направляем запрос на отмену операции в **Процессинг счетов** (подробнее указано в TKBPAY-5870 Интеграция внешних систем с Системой контроля остатков)

Пример запроса

```
POST /api/v1/operations/process HTTP/1.1
Host: operation-processing.bank.local
Authorization: Basic dXNlcjEyMzpwYXNzd29yZA
X-Correlation-ID: req-2025-001234
Content-Type: application/json

{
  "externalId": "12345",
  "operationType": "DEBIT",
  "accountNumber": "40817810123456789012",
  "amount": 5000.00,
  "currency": "RUB",
  "description": "Перевод денежных средств",
  "channel": "PAYMENT_GATEWAY"
}
```

14. Получение ответа от **Процессинга счетов**

Пример ответа

```
{
    "accountNumber": "40817810123456789012",
    "success": true,
```

```
    "rejectionReason": null,
    "rejectionReasonMessage": null,
    "remainingBalance": 200000.0,
    "requestedAmount": 50000.0,
    "timestamp": "2025-01-15T15:30:00Z"
}
```


15. Формирование и отправка **AnsNoticePay** в **Платформу**

Пример ответа AnsCancelPay


```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Document>
  <GCSvc>
    <Payment>
      <AnsNoticePay>
        <BankOperId>671919905370</BankOperId>
      </AnsNoticePay>
    </Payment>
  </GCSvc>
</Document>
```


Пример ответа AnsNoticePay


```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Document>
  <GCSvc>
    <Payment>
      <AnsNoticePay>
        <BankOperId>671919905370</BankOperId>
      </AnsNoticePay>
    </Payment>
  </GCSvc>
</Document>
```

10. 10. Требования к реализации (постановка задачи для разработчика)

10.1. Модуль "Маршрутизатор"

В модуле Маршрутизатор должны быть реализованы следующие функции:

1. Проверка вида запроса и терминала
2. Перенаправление запроса в случае выполнения условий с зависимости от сценария
3. Формирование ответа на запрос в Платформу и перенаправление запроса в случае невыполнения условий
4. Прием ответа по перенаправленному запросу и перенаправление ответа в Платформу

1) Проверка вида запроса и терминала

В зависимости от сценария нужно произвести проверку типа запроса и вида платежа, данная проверка должна осуществляться по следующим полям запроса:

- Тип запроса

```
<Payment>
        <ReqAuthPay>

...

<Payment>
        <ReqNoticePay>
```

- Вид платежа

```
  <PNameID>SbpOperation</PNameID>
  <PValue>B2COther_Snd</PValue>
```

Также необходимо произвести проверку терминала на принадлежность к ТКВ PAY, для этого:

- по c2b терминал определяется по значению поля

```
<AdditionInfo>
  <PNameID>RcvTSPId</PNameID>
  <PValue>MB0000700543</PValue>
</AdditionInfo>
```

и сравновается с таблицей БД ТКВ PAY - TerminalSettings с полем **TermName** принадлежность к ТКВ PAY определять по полю Gate

Для минимизации запросов к БД ТКВ PAY необходимо предусмотреть кэширование данных, для этого создать таблицу с полем **TermName** и дальнейшая логика проверки терминал должна быть с приоритетом обращения в собственную таблицу, в случае отсутствия терминала будет происходить поиск в БД ТКВ PAY

- по b2c терминал определяется по значению поля XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, если в наименовании значения (первые знаки) есть "Pay....." то данный терминал определяем как терминал ТКВ PAY

2) Перенаправление запроса в случае выполнения условий с зависимости от сценария

В случае выполнения условий по типу запроса и терминалу необходимо маршрутизировать запрос:

- На модуль Проверки в случае если дальнейший шаг по сценарию - осуществление проверок
- На модуль Коннектор для формирования запроса в Процессинг счетов

3) Формирование ответа на запрос в Платформу и перенаправление запроса в случае невыполнения условий

В случае если не выполнились условия по виду запроса и терминалу в зависимости от сценария необходимо:

- сформировать ответ в Платформу AnsAuthPay или AnsNoticePay формат и примеры см. в разделе Интеграция
- перенаправить запрос ReqAuthPay или ReqNoticePay в InfoSRV

4) Прием ответа по перенаправленному запросу и перенаправление ответа в Платформу

Прием ответа AnsAuthPay или AnsNoticePay от InfoSRV и перенаправление ответа в Платформу

10.2. Модуль "Проверка"

1. Получение запроса **ReqAuthPay** от модуля Маршрутизатор
2. Проведение проверок
3. Формирование ответа **AnsAuthPay** в зависимости от результата проверки
4. Перенаправление запроса **ReqAuthPay** в Коннектор при положительном решении по проверкам (в сценарии b2c)

1) Получение запроса ReqAuthPay от модуля Маршрутизатор

В зависимости от типа операции которую можно определить по параметру

<PNameID>**SbpOperation**</PNameID>
<PValue>B2COther_Snd</PValue>

проводится проверки согласно регламенту проверок по c2b или b2c

2) Проведение проверок по типу операции - входящий платеж c2b и исходящий b2c

Регламент проверок

Наименование проверки	Кто участвует в проверке	Описание процесса проверки
Свойство: ТКБ ЗСК Отключен Интернет-банк по инициативе СФМ (TCB_ZSK_SFM_OTKL)	ЮЛ	Дополнительное свойство хранится на клиенте – массив Дополнительные свойства. Ориентироваться на поле "Дата окончания" = пусто Пример select SELECT /*+ FIRST_ROWS(1) */ ID, CLASS_ID, C_1, C_2, C_3, TO_CHAR(C_4) C_4, C_5, U_1, C_6, REF6, C_7, REF7, C_8, C_9, REF9, C_10, REF10, C_11, REF11, C_12, REF12, U_2, C_13, C_14, C_15, C_16, C_17, REF17, C_18, REF18, C_19, TO_CHAR(C_20) C_20, C_21, REF21, C_22, U_3, C_23, REF23, C_24, REF24, C_25, U_4, C_26, REF26, C_27, REF27, C_28, REF28, C_29, REF29, C_30, C_31, REF31, C_32, C_33, C_34, C_35, REF35 FROM $$$.VW_CRIT_TCB_CLIENT_ADDPROP WHERE (CLASS_ID = ?) AND ((U_2 = ? or ? is null) and coalesce(TO_DATE(?, ?),C_13) >= C_13 and coalesce(TO_DATE(?, ?),C_14,sysdate) <= coalesce(C_14,TO_DATE(?, ?),sysdate) and coalesce(TO_DATE(?, ?),C_13) <= C_13 and coalesce(TO_DATE(?, ?),C_13) >= C_13) AND (ROWNUM <= ?) ORDER BY C_1

Наименование проверки	Кто участвует в проверке	Описание процесса проверки
		Параметры: ClassID = CL_ORG P1 = 'CL_ORG' P2 = '859598799' P3 = '859598799' P4 = '27/08/2025' P5 = 'DD/MM/YYYY' P6 = '27/08/2025' P7 = 'DD/MM/YYYY' P8 = '27/08/2025' P9 = 'DD/MM/YYYY' P10 = '' P11 = 'DD/MM/YYYY' P12 = '' P13 = 'DD/MM/YYYY' P14 = 200 по ЮЛ: проверку осуществляем по таблице созданной непосредственно в сервисе (см. создание таблицы проверок по ЮЛ). по ФЛ: проверку осуществляем непосредственно в АБС банка путем запроса select

Наименование проверки	Кто участвует в проверке	Описание процесса проверки
Свойство: ТКБ Отключен Интернет-банк по инициативе СФМ (TCB_PROP-91)	ЮЛ/ФЛ	Дополнительное свойство хранится на клиенте – массив Дополнительные свойства. Ориентироваться на поле "Дата окончания" = пусто По ЮЛ Пример select SELECT /*+ FIRST_ROWS(1) */ ID, CLASS_ID, C_1, C_2, C_3, TO_CHAR(C_4) C_4, C_5, U_1, C_6, REF6, C_7, REF7, C_8, C_9, REF9, C_10, REF10, C_11, REF11, C_12, REF12, U_2, C_13, C_14, C_15, C_16, C_17, REF17, C_18, REF18, C_19, TO_CHAR(C_20) C_20, C_21, REF21, C_22, U_3, C_23, REF23, C_24, REF24, C_25, U_4, C_26, REF26, C_27, REF27, C_28, REF28, C_29, REF29, C_30, C_31, REF31, C_32, C_33, C_34, C_35, REF35 FROM $$$.VW_CRIT_TCB_CLIENT_ADDPROP WHERE (CLASS_ID = ?) AND ((U_2 = ? or ? is null) and coalesce(TO_DATE(?, ?),C_13) >= C_13 and coalesce(TO_DATE(?, ?),C_14,sysdate) <= coalesce(C_14,TO_DATE(?, ?),sysdate) and coalesce(TO_DATE(?, ?),C_13) <= C_13 and coalesce(TO_DATE(?, ?),C_13) >= C_13) AND (ROWNUM <= ?) ORDER BY C_1

Наименование проверки	Кто участвует в проверке	Описание процесса проверки
		Параметры: ClassID = CL_ORG P1 = 'CL_ORG' P2 = '859598799' P3 = '859598799' P4 = '27/08/2025' P5 = 'DD/MM/YYYY' P6 = '27/08/2025' P7 = 'DD/MM/YYYY' P8 = '27/08/2025' P9 = 'DD/MM/YYYY' P10 = '' P11 = 'DD/MM/YYYY' P12 = '' P13 = 'DD/MM/YYYY' P14 = 200 по ЮЛ: проверку осуществляем по таблице созданной непосредственно в сервисе (см. создание таблицы проверок по ЮЛ). по ФЛ: проверку осуществляем непосредственно в АБС банка путем запроса select

Наименование проверки	Кто участвует в проверке	Описание процесса проверки
Свойство: ТКБ. СФМ. Счет " Заморожен " (SFM_FREEZED)	ЮЛ/ФЛ	Дополнительное свойство хранится на клиенте – массив Дополнительные свойства. Ориентироваться на поле "Дата окончания" = пусто Пример select SELECT /*+ FIRST_ROWS(1) */ ID, CLASS_ID, C_1, C_2, C_3, TO_CHAR(C_4) C_4, C_5, U_1, C_6, REF6, C_7, REF7, C_8, C_9, REF9, C_10, REF10, C_11, REF11, C_12, REF12, U_2, C_13, C_14, C_15, C_16, C_17, REF17, C_18, REF18, C_19, TO_CHAR(C_20) C_20, C_21, REF21, C_22, U_3, C_23, REF23, C_24, REF24, C_25, U_4, C_26, REF26, C_27, REF27, C_28, REF28, C_29, REF29, C_30, C_31, REF31, C_32, C_33, C_34, C_35, REF35 FROM $$$.VW_CRIT_TCB_CLIENT_ADDPROP WHERE (CLASS_ID = ?) AND ((U_2 = ? or ? is null) and coalesce(TO_DATE(?, ?),C_13) >= C_13 and coalesce(TO_DATE(?, ?),C_14,sysdate) <= coalesce(C_14,TO_DATE(?, ?),sysdate) and coalesce(TO_DATE(?, ?),C_13) <= C_13 and coalesce(TO_DATE(?, ?),C_13) >= C_13) AND (ROWNUM <= ?) ORDER BY C_1

Наименование проверки	Кто участвует в проверке	Описание процесса проверки
		Параметры: ClassID = CL_ORG P1 = 'CL_ORG' P2 = '859598799' P3 = '859598799' P4 = '27/08/2025' P5 = 'DD/MM/YYYY' P6 = '27/08/2025' P7 = 'DD/MM/YYYY' P8 = '27/08/2025' P9 = 'DD/MM/YYYY' P10 = '' P11 = 'DD/MM/YYYY' P12 = '' P13 = 'DD/MM/YYYY' P14 = 200 по ЮЛ: проверку осуществляем по таблице созданной непосредственно в сервисе (см. создание таблицы проверок по ЮЛ). по ФЛ: проверку осуществляем непосредственно в АБС банка путем запроса select

Наименование проверки	Кто участвует в проверке	Описание процесса проверки
Свойство: ТКБ Акцепт платежей СФМ (TCB_DESC-105)	ЮЛ/ФЛ	Дополнительное свойство хранится на клиенте – массив Дополнительные свойства. Ориентироваться на поле "Дата окончания" = пусто Пример select SELECT /*+ FIRST_ROWS(1) */ ID, CLASS_ID, C_1, C_2, C_3, TO_CHAR(C_4) C_4, C_5, U_1, C_6, REF6, C_7, REF7, C_8, C_9, REF9, C_10, REF10, C_11, REF11, C_12, REF12, U_2, C_13, C_14, C_15, C_16, C_17, REF17, C_18, REF18, C_19, TO_CHAR(C_20) C_20, C_21, REF21, C_22, U_3, C_23, REF23, C_24, REF24, C_25, U_4, C_26, REF26, C_27, REF27, C_28, REF28, C_29, REF29, C_30, C_31, REF31, C_32, C_33, C_34, C_35, REF35 FROM $$$.VW_CRIT_TCB_CLIENT_ADDPROP WHERE (CLASS_ID = ?) AND ((U_2 = ? or ? is null) and coalesce(TO_DATE(?, ?),C_13) >= C_13 and coalesce(TO_DATE(?, ?),C_14,sysdate) <= coalesce(C_14,TO_DATE(?, ?),sysdate) and coalesce(TO_DATE(?, ?),C_13) <= C_13 and coalesce(TO_DATE(?, ?),C_13) >= C_13) AND (ROWNUM <= ?) ORDER BY C_1

Наименование проверки	Кто участвует в проверке	Описание процесса проверки
		Параметры: ClassID = CL_ORG P1 = 'CL_ORG' P2 = '859598799' P3 = '859598799' P4 = '27/08/2025' P5 = 'DD/MM/YYYY' P6 = '27/08/2025' P7 = 'DD/MM/YYYY' P8 = '27/08/2025' P9 = 'DD/MM/YYYY' P10 = '' P11 = 'DD/MM/YYYY' P12 = '' P13 = 'DD/MM/YYYY' P14 = 200 по ЮЛ: проверку осуществляем по таблице созданной непосредственно в сервисе (см. создание таблицы проверок по ЮЛ). по ФЛ: проверку осуществляем непосредственно в АБС банка путем запроса select

Наименование проверки	Кто участвует в проверке	Описание процесса проверки
Свойство: СФМ. ФЛ - АвтоБлок . Триггер » (SFM_FL_AUTO_BLOCK)	ФЛ	Дополнительное свойство хранится на клиенте – массив Дополнительные свойства. Ориентироваться на поле "Дата окончания" = пусто Пример select SELECT /*+ FIRST_ROWS(1) */ ID, CLASS_ID, C_1, C_2, C_3, TO_CHAR(C_4) C_4, C_5, U_1, C_6, REF6, C_7, REF7, C_8, C_9, REF9, C_10, REF10, C_11, REF11, C_12, REF12, U_2, C_13, C_14, C_15, C_16, C_17, REF17, C_18, REF18, C_19, TO_CHAR(C_20) C_20, C_21, REF21, C_22, U_3, C_23, REF23, C_24, REF24, C_25, U_4, C_26, REF26, C_27, REF27, C_28, REF28, C_29, REF29, C_30, C_31, REF31, C_32, C_33, C_34, C_35, REF35 FROM $$$.VW_CRIT_TCB_CLIENT_ADDPROP WHERE (CLASS_ID = ?) AND ((U_2 = ? or ? is null) and coalesce(TO_DATE(?, ?),C_13) >= C_13 and coalesce(TO_DATE(?, ?),C_14,sysdate) <= coalesce(C_14,TO_DATE(?, ?),sysdate) and coalesce(TO_DATE(?, ?),C_13) <= C_13 and coalesce(TO_DATE(?, ?),C_13) >= C_13) AND (ROWNUM <= ?) ORDER BY C_1

Наименование проверки	Кто участвует в проверке	Описание процесса проверки
		Параметры: ClassID = CL P1 = 'CL' P2 = '859598799' P3 = '859598799' P4 = '27/08/2025' P5 = 'DD/MM/YYYY' P6 = '27/08/2025' P7 = 'DD/MM/YYYY' P8 = '27/08/2025' P9 = 'DD/MM/YYYY' P10 = '' P11 = 'DD/MM/YYYY' P12 = '' P13 = 'DD/MM/YYYY' P14 = 200 по ФЛ: проверку осуществляем непосредственно в АБС банка путем запроса select

Наименование проверки	Кто участвует в проверке	Описание процесса проверки
Список: Противодействие легализации. Прочие подозрительные лица (TCB_RED_RISK_2)	ЮЛ/ФЛ	Для ЮЛ и ФЛ проверку осуществляем непосредственно в АБС банка путем запроса select Пример select SELECT /*+ FIRST_ROWS(1) */ ID, CLASS_ID, C_1, REF1, TO_CHAR(C_2) C_2, C_3, C_4, C_5, C_6, C_7, C_8, C_9, REF9, C_10, REF10, C_11, C_12, C_13, C_14, C_15, C_16, C_17, C_18, C_19, C_20, C_21, C_22, C_23, C_24, REF24, C_25, TO_CHAR(U_1) U_1, C_26, REF26, C_27, REF27, C_28, REF28, C_29, REF29, C_30, REF30, C_31, REF31, C_32, REF32, C_33, REF33, C_34, REF34, C_35, REF35 FROM $$ $.VW_CRIT_BLACKLIST_ALL_LIST WHERE ((UPPER(C_1) = ?)) AND (ROWNUM <= ?) ORDER BY C_1 Параметры: ClassID = BLACKLIST P1 = 'TCB_RED_RISK_2' P2 = 200

Наименование проверки	Кто участвует в проверке	Описание процесса проверки
Список: Противодействие легализации. Результаты проверок » (CL_CHECK_RESULT)	ФЛ	Проверка по ФЛ происходит при условии что данное ФЛ является клиентом банка, определяется поиском среди клиентов ФЛ по ИНН (Внимание! ИНН клиента ФЛ в платеже обязательно к передаче свыше 15 000 рублей). Виды проверок «FREEZE_LIST», «TERROR_LIST» и «LIST_OON». Рассматриваем результаты проверки (Вид проверки- Результат): FREEZE_LIST- FREEZE_CLEAR - Не выявлено совпадений со списком решений межведомственной комиссии TERROR_LIST - TERROR_CLEAR - Не выявлено совпадений со справочником террористов РФ LIST_OON - CLEAR - Не выявлено совпадений Пример select SELECT /*+ FIRST_ROWS(1) */ ID, CLASS_ID, C_1, C_2, REF2, C_3, REF3, C_4, REF4, C_5, REF5, C_6, C_7, REF7, C_8, C_9, TO_CHAR(U_1) U_1 FROM $$$.VW_CRIT_CL_CHECK_RESULT_LAST WHERE (REF2 = ?) AND (ROWNUM <= ?) ORDER BY C_1 DESC Параметры: ClassID = CL_CHECK_RESULT P1 = '617378153844' P2 = 200 Данная проверка осуществляется без предварительного сохранения , т.е. из АБС банка запросом select

Для осуществления проверок по ЮЛ необходимо создать БД со следующей структурой:

Таблица проверок по ЮЛ:

Наименование поля	Тип	Ключ	Описание
ID	number	*	ID юридического лица
PROPERTY	string		Наименование свойства из списка: TCB_ZSK_SFM_OTKL TCB_PROP-91 SFM_FREEZED TCB_DESC-105
TIME	date		Дата и время добавления свойства в таблицу
RESULT	string		???

Также необходимо создать рассписание по загрузке и обновлению таблицы - раз в день.

3) Формирование ответа AnsAuthPay в зависимости от результата проверки

В случае положительного результата по каждой из проверок формируется ответ **AnsAuthPay** с параметром **Status/Code=0,** иначе формируется ответ с **Status/Code!=0,** см. раздел Интеграция

- По сценарию c2b сформированный ответ направляется в Платформу вне зависимости от результата
- По сценарию b2c в Платформу из модуля проверки направляется только отрицательный ответ, положительный ответ будет сформирован Коннектором, см. следующий шаг

4) Перенаправление запроса ReqAuthPay в Коннектор при положительном решении по проверкам (в сценарии b2c)

В случае положительного решения по проверкам запрос **ReqAuthPay** должен перенаправляться в Коннектор для дальнейших мероприятий

10.3. Модуль "Коннектор"

Основными задачами модуля Коннектор являются отправка запросов в Процессинг счетов для формирования на егостороне финансового документа (дебета или кредита счета юр. лица в зависимости от сценария), а также передача финального сообщения в очередь для дальнейшей передачи в АБС банка. Коннектор выполняет следующие функции:

1. Получение запросов **ReqAuthPay** и **ReqNoticePay** и их обработка
2. Формирование запросов в Процессинг счетов
3. Получение ответа от Процессинга счетов
4. Формирование ответа **AnsAuthPay** и **AnsNoticePay** и направление его в Платформу
5. Группировка запросов **ReqNoticePay** по терминалам и направление их в очередь

1) На модуль Коннектор в зависимости от сценария поступают запросы **ReqAuthPay** и **ReqNoticePay,** подробно формат и примеры сообщений представлены в разделе Интеграция

2) В зависмимости от сценария c2b или b2c необходимо получить информацию из запросов **ReqAuthPay** (b2c) и **ReqNoticePay** (c2b) и сформировать сообщения для формирования операций в Процессинг счетов. Подробно формат сообщений и примеры сообщений представлен в разделе Интеграция.

Матчинг полей сообщений **ReqAuthPay** и **ReqNoticePay** и сообщения направляемого в Процессинг счетов:

ReqAuthPay	**ReqNoticePay**	**Запрос в Процессинг счетов**
SenderId или <Document stan=	BankOperId	operationExternalId
<PayProfile> <PNameID>SndAccountNum</PNameID> <PValue>40702810820100004437</PValue> </PayProfile>	**<AdditionInfo> <PNameID>RcvAccount</PNameID> <PValue>40702810820100004437</PValue> </AdditionInfo>**	**accountNumber**

ReqAuthPay	ReqNoticePay	Запрос в Процессинг счетов
<PayProfile> <PNameID>SbpOperType</PNameID> <PValue>B2C</PValue> </PayProfile>	**<AdditionInfo> <PNameID>SbpOperType</PNameID> <PValue>B2C</PValue> </AdditionInfo>**	**operationType** **"DEBIT"** - B2C **"CREDIT"** -C2B
<Funds> <Cur>810</Cur> </Funds>	**<Funds> <Cur>810</Cur> </Funds>**	**currency**
<Funds> <Amount>15787</Amount> </Funds>	**<Funds> <Cur>810</Cur> </Funds>**	**amount**
"TKB PAY"	"TKB PAY"	channel
?	?	reference
?	?	description

3) Получение ответа от Процессинга счетов - в случае положительного результата (**"success": true**) формируется ответ **AnsAuthPay** и **AnsNoticePay** с указанием значения **<BankOperId>**

Описать ошибочные сценарии

4) Ответы **AnsAuthPay** и **AnsNoticePay** направляются в Платформу, подробнее форматы ответов в разделе Интеграция

5) Сообщения **AnsNoticePay** направляются в очередь сообщений (используется БД разрабатываемого сервиса) . Сообщение записывается в БД с данными указанными в структуре БД (структура БД указана в разделе Интеграция), статус по таким сообщениям устанавливается "На отправку"

10.4. Модуль "Адаптер ЦФТ"

1. Вычитывание сообщений из очереди
2. Отправка сообщений в **InfoSRV**
3. Получение ответа от **InfoSRV**

1) Вычитывание из очереди сообщений

Вычитывание сообщений из БД "Очередь сообщений" конечного кол-ва сообщений и только со статусом "На отправку"

2) Отправка сообщений в **InfoSRV** происходит в том же формате что и поступившие сообщения, при этом

1. Передаются сообщения со статусом "На отправку" , после получения ответа сообщения удаляются или переходят в статус "Ошибка"

2. Сообщение записываются в 10 потоков

3. Сообщения с одинаковыми счетами юр. лиц обрабатывает не более 2 потоков одновременно

Примерный код алгоритма

```
import java.util.*;
import java.util.concurrent.*;
import java.util.concurrent.atomic.AtomicInteger;

public class MessageProcessor {

    // Глобальный лимит на потоки
    private static final Semaphore globalSemaphore = new Semaphore(10);

    // Лимиты на каждого адресата
    private static final ConcurrentHashMap<String, Semaphore> recipientSemaphores = new
ConcurrentHashMap<>();

    public static void main(String[] args) {
        // Список сообщений (адресат, текст)
        List<Message> messages = Arrays.asList(
                new Message("user1", "msg1"),
                new Message("user1", "msg2"),
                new Message("user1", "msg3"),
                new Message("user2", "msg4"),
                new Message("user2", "msg5"),
```

```
            new Message("user3", "msg6")
            // ... до 100 сообщений
        );

        ExecutorService executor = Executors.newFixedThreadPool(10);

        for (Message msg : messages) {
            executor.submit(() -> process(msg));
        }

        executor.shutdown();
    }

    private static void process(Message msg) {
        String recipient = msg.recipient;

        // Получаем семафор для конкретного адресата (максимум 2 потока одновременно)
        recipientSemaphores.putIfAbsent(recipient, new Semaphore(2));
        Semaphore recipientSemaphore = recipientSemaphores.get(recipient);

        try {
            // Ждём свободный слот по адресату
            recipientSemaphore.acquire();

            // Ждём свободный слот по общему лимиту
            globalSemaphore.acquire();

            // Обработка сообщения
            System.out.println("Начало обработки: " + msg.text + " от " + msg.recipient);
            Thread.sleep(1000); // имитация работы
            System.out.println("Готово: " + msg.text + " от " + msg.recipient);

        } catch (InterruptedException e) {
            Thread.currentThread().interrupt();
        } finally {
            // Освобождаем слоты
            recipientSemaphore.release();
            globalSemaphore.release();
        }
    }

    static class Message {
        String recipient;
        String text;

        public Message(String recipient, String text) {
            this.recipient = recipient;
```

```
            this.text = text;
        }
    }
}
```

Посмотри вот этот ко

3) Получение ответа от **InfoSRV**

При получении положительного ответа от **InfoSRV** соответствующее сообщение удаляется из БД, в случае получения ошибки по соответствующему сообщению устанавливается статус (Status) - "Ошибка" и поле "Err_Description" запоняется текстом ошибки из ответного сообщения

10.5. 10.1 Интеграция

10.1.1 Интеграция по протоколу GCSvc: необходимо поддержать обработку, дальнейшую передачу и формирование ответов по протоколу GCSvc, для наших целей рассматриваем только следующие запросы и ответы:

- **ReqAuthPay** - авторизационный запрос от Платформы на возможность осуществления платежа

  Описание запроса ReqAuthPay

Элемент XML	Обязательность M - обязательно O - опционально C - обязательно, при условии	Формат	Описание
SenderId	O	String/..64	Идентификатор операции в системе отправителя. Может не передаваться при ReqType="ReqValid"
PayType	M	{PayToAccount|PayToService}	Тип платежа: PayToAccount – пополнение счета/погашение кредита. PayToService – оплата услуг и иные платежи.

Элемент XML	**Обязательность** **M - обязательно** **O - опционально** **C - обязательно, при условии**	**Формат**	**Описание**
ReqType	M	{ReqValid|ReqPay}	Тип запроса: ReqValid - проверка реквизитов платежа, ReqPay - проверка возможности платежа на указанную сумму.

Элемент XML	Обязательность M - обязательно O - опционально C - обязательно, при условии	Формат	Описание
PayProfile/NamePayProfile/Value	O	String/..64 String/..4000	Блок именованных параметров. Состав параметров определяется в зависимости от типа операции.

Элемент XML	**Обязательность** **M - обязательно** **O - опционально** **C - обязательно, при условии**	**Формат**	**Описание**
Table	O	Complex	Блок дополнительных данных в табличном представлении.

Элемент XML	Обязательность M - обязательно O - опционально C - обязательно, при условии	Формат	Описание
Funds/Amount Funds/Cur	C	Integer String/..3	Сумма и валюта платежа. Передается только для сообщений авторизации (ReqType="ReqPay"). Сумма передается в минимальных единицах валюты. Валюта передается в соответствии с цифровым кодом по ISO 4217. Для российских рублей используется код валюты 810.

Элемент XML	Обязательность M - обязательно O - опционально C - обязательно, при условии	Формат	Описание
DeviceType	O	{DevARM|DevATM|DevTerm}	Тип устройства, инициировавшего операцию. Может использоваться для форматирования данных для отображения клиенту. Возможные значения: DevARM – АРМ, автматизированное рабочее место, DevATM - банкомат, устройство самообслуживания, DevTerm – POS/ПВН терминал

Пример запроса ReqAuthPay

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Document stan="53aa47e4-9241-4cc5-bed4-b942713b4284">
  <GCSvc version="1">
```

```
<Payment>
  <ReqAuthPay>
    <SenderId>b2cTr-wp-5979</SenderId>
    <PayType>PayFromAccount</PayType>
    <ReqType>ReqPay</ReqType>
    <PayProfile>
      <PNameID>Tran.TermName</PNameID>
      <PValue>SB01133</PValue>
    </PayProfile>
    <PayProfile>
      <PNameID>Pay.PayMethod</PNameID>
      <PValue>sbp</PValue>
    </PayProfile>
    <PayProfile>
      <PNameID>OperType</PNameID>
      <PValue>0</PValue>
    </PayProfile>
    <PayProfile>
      <PNameID>Pay.Date</PNameID>
      <PValue>2025-06-19T16:09:38.365+07:00</PValue>
    </PayProfile>
    <PayProfile>
      <PNameID>Pay.ServiceId</PNameID>
      <PValue>LOCAL:SBP:7</PValue>
    </PayProfile>
    <PayProfile>
      <PNameID>B2CInitiatorType</PNameID>
      <PValue>B2CIT_PTSP</PValue>
    </PayProfile>
    <PayProfile>
      <PNameID>InitModule</PNameID>
      <PValue>ApiAgent</PValue>
    </PayProfile>
    <PayProfile>
      <PNameID>PayComment</PNameID>
      <PValue>Тест 3</PValue>
    </PayProfile>
    <PayProfile>
      <PNameID>RcvBank</PNameID>
      <PValue>100000000034</PValue>
    </PayProfile>
    <PayProfile>
```

```
    <PNameID>RcvPhone</PNameID>
    <PValue>9168330768</PValue>
  </PayProfile>
  <PayProfile>
    <PNameID>RcvPhoneCC</PNameID>
    <PValue>007</PValue>
  </PayProfile>
  <PayProfile>
    <PNameID>SndAccountNum</PNameID>
    <PValue>40702810820100004437</PValue>
  </PayProfile>
  <PayProfile>
    <PNameID>SndBank</PNameID>
    <PValue>100000000034</PValue>
  </PayProfile>
  <PayProfile>
    <PNameID>SndFundsCtgry</PNameID>
    <PValue>LegalAcct</PValue>
  </PayProfile>
  <PayProfile>
    <PNameID>SndInn</PNameID>
    <PValue>7727756378</PValue>
  </PayProfile>
  <PayProfile>
    <PNameID>SndLegalEntityId</PNameID>
    <PValue>LB0000002227</PValue>
  </PayProfile>
  <PayProfile>
    <PNameID>SndOgrn</PNameID>
    <PValue>1117746600905</PValue>
  </PayProfile>
  <PayProfile>
    <PNameID>b2bRiskData</PNameID>
    <PValue>{"platform":"website","locale":"ru","website":
{"username":"rafikov_sa","appVersion":"1.11.0 (5bcf7737)","addInfoVersion":"fingerprintjs
3.4.2","hash":"d56b2a3f07b093571061eda46e93fe6b","addInfo":{"screen":
[960,825],"tz":"Europe/Moscow","os":"Linux aarch64","plugins":[],"vendor":"Google
Inc."},"userId":219}}</PValue>
  </PayProfile>
  <PayProfile>
    <PNameID>RcvPam</PNameID>
    <PValue>Станислав Александрович Р</PValue>
```

```
</PayProfile>
<PayProfile>
  <PNameID>RcvFraudOperInd</PNameID>
  <PValue>1FF01DDDDDDDDDDD</PValue>
</PayProfile>
<PayProfile>
  <PNameID>SbpOperId</PNameID>
  <PValue>B51700909401700100001200011530503</PValue>
</PayProfile>
<PayProfile>
  <PNameID>RcvFio</PNameID>
  <PValue>Рафиков Станислав Александрович</PValue>
</PayProfile>
<PayProfile>
  <PNameID>RcvFundsCtgry</PNameID>
  <PValue>BnkFulAth</PValue>
</PayProfile>
<PayProfile>
  <PNameID>SbpOperation</PNameID>
  <PValue>B2COther_Snd</PValue>
</PayProfile>
<PayProfile>
  <PNameID>ContextData</PNameID>
                                <PValue>RCV_ADDR_2=111555%2C+%D0%B3+
%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%2C+%D1%83%D0%BB+
%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%2C
+%D0%B4.+9%2C+%D0%BA.+2%2C+
%D0%BA%D0%B2.+168&amp;SBP_OPER_TYPE_48=B2C&amp;RCV_PAM_74=%D0%A1%D1
%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2+
%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0
%B2%D0%B8%D1%87+
%D0%A0&amp;SBP_OPER_DTIME_99=2025-06-19T09%3A09%3A38.537Z&amp;SBP_OPER_
CV_103=70J7FL6DY8XJ4KMMEMG6FRMN6SOSTTOIRKQI0JZL9VMOXRMWD4LJA94K0DG
D9MBC95U8TG8DFIMZEWEGAJU2CMS5G3O8N49XFT23IXQ2KBO5T6DSU8F3P8THOFI6N
D32</PValue>
</PayProfile>
<PayProfile>
  <PNameID>RcvAddr</PNameID>
  <PValue>111555, г Москва, ул Молостовых, д. 9, к. 2, кв. 168</PValue>
</PayProfile>
<PayProfile>
  <PNameID>SbpOperType</PNameID>
```

```
  <PValue>B2C</PValue>
</PayProfile>
<PayProfile>
  <PNameID>SndFraudOperInd</PNameID>
  <PValue>FFFFFFFFFFDDDDDD</PValue>
</PayProfile>
<PayProfile>
  <PNameID>RcvBIC</PNameID>
  <PValue>044525388</PValue>
</PayProfile>
<PayProfile>
  <PNameID>SndBankNameRus</PNameID>
  <PValue>ТКБ БАНК</PValue>
</PayProfile>
<PayProfile>
  <PNameID>RcvBankNameRus</PNameID>
  <PValue>ТКБ БАНК</PValue>
</PayProfile>
<PayProfile>
  <PNameID>SndBankName</PNameID>
  <PValue>TKB</PValue>
</PayProfile>
<PayProfile>
  <PNameID>SbpFraudOperInd</PNameID>
  <PValue>0000000000000000</PValue>
</PayProfile>
<PayProfile>
  <PNameID>RcvSbpFio</PNameID>
  <PValue>Рафиков|Станислав|Александрович</PValue>
</PayProfile>
<PayProfile>
  <PNameID>SndBIC</PNameID>
  <PValue>044525388</PValue>
</PayProfile>
<PayProfile>
  <PNameID>SBPMODULEID</PNameID>
  <PValue>011</PValue>
</PayProfile>
<PayProfile>
  <PNameID>RcvInn</PNameID>
  <PValue>772029905105</PValue>
</PayProfile>
```

```
            <PayProfile>
              <PNameID>RcvBankName</PNameID>
              <PValue>TKB</PValue>
            </PayProfile>
            <PayProfile>
              <PNameID>RcvAccount</PNameID>
              <PValue>40817810120100015037</PValue>
            </PayProfile>
            <PayProfile>
              <PNameID>ExtSysId</PNameID>
              <PValue>SBPTKBTES</PValue>
            </PayProfile>
            <Funds>
              <Amount>15787</Amount>
              <Cur>810</Cur>
            </Funds>
          </ReqAuthPay>
        </Payment>
      </GCSvc>
    </Document>
```


- **AnsAuthPay** - ответ на авторизационный запрос в Платформу на возможность осуществления платежа

Описание ответа AnsAuthPay

Элемент XML	**Обязательность** **M - обязательно** **O - опционально** **C - обязательно, при условии**	**Формат**	**Описание**
Status/Code	M	Integer	Код ответа. 0 – операция разрешена >0 – в совершении операции отказано, прикладная ошибка <0 – системная ошибка, технический сбой (поддержано в РБО для офф-лайн зачислений в счет погашения кредитов)

Элемент XML	Обязательность M - обязательно O - опционально C - обязательно, при условии	Формат	Описание
Status/LogMsg	O	String/..2000	Служебная информация об ошибке. Может сохраняться в журнале для последующей диагностики.
BankOperId	O	String/..128	Идентификатор операции в системе банка. Возвращается в ответе на запрос авторизации (ReqType="ReqPay").

Элемент XML	Обязательность M - обязательно O - опционально C - обязательно, при условии	Формат	Описание
PrintText	O	String/..999	Текст для печати
ScreenText	O	String/..999	Текст для отображения на экране.

Элемент XML	Обязательность M - обязательно O - опционально C - обязательно, при условии	Формат	Описание
AdditionalInfo/Name AdditionalInfo/Value AdditionalInfo/IsReadOnly	O	String/..64 String/..4000	Блок именованных параметров. Может передаваться, если требуется по сценарию совершения операции.

Элемент XML	Обязательность M - обязательно O - опционально C - обязательно, при условии	Формат	Описание
Table	O	Complex	Блок дополнительных данных в табличном представлении.

Пример ответа AnsAuthPay

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Document>
  <GCSvc>
    <Payment>
      <AnsAuthPay>
        <Status>
```

```
                <Code>0</Code>
            </Status>
        </AnsAuthPay>
    </Payment>
  </GCSvc>
</Document>
```

- **ReqNoticePay** - запрос от Платформы на совершение (подтверждение) платежа

Описание запроса ReqNoticePay

Элемент XML	**Обязательность** **M - обязательно** **O - опционально** **C - обязательно, при условии**	**Формат**	**Описание**
SenderId	M	String/..64	Идентификатор операции в системе отправителя. Должен быть одинаковым для пары запросов ReqAuthPay[ReqType="ReqPay"] и ReqNoticePay.
PayType	C	{PayToAccount|PayToService}	Тип платежа: PayToAccount – пополнение счета/погашение кредита. PayToService – оплата услуг и иные платежи. Может отсутствовать, если по данному платежу выполнялся ReqAuthPay[ReqType="ReqPay"].

Элемент XML	Обязательность M - обязательно O - опционально C - обязательно, при условии	Формат	Описание
BankOperId	C	String/..128	Идентификатор операции в системе банка. Обязателен, если пришел в ответе на запрос авторизации ReqAuthPay[ReqType=”ReqPay”] и должен отсутствовать в ответе на ReqAuthPay[ReqType=”ReqValid”].
State	M	Integer	Статус выполнения платежа. 0 - подтверждение, иначе - отмена (отмена возможна если был ReqAuthPay [ReqType="ReqAuth"])

Элемент XML	**Обязательность** **M - обязательно** **O - опционально** **C - обязательно, при условии**	**Формат**	**Описание**
Funds/Amount Funds/Cur	C	Integer String/..3	Сумма и валюта платежа. Сумма передается в минимальных единицах валюты. Валюта передается в соответствии с цифровым кодом по ISO 4217. Для российских рублей используется код валюты 810. Могут отсутствовать если платеж отменен: ReqNoticePay[State!="0"], иначе – обязательны.

Элемент XML	**Обязательность** **M - обязательно** **O - опционально** **C - обязательно, при условии**	**Формат**	**Описание**
AdditionalInfo/Name AdditionalInfo/Value	O	String/..64 String/..4000	Блок именованных параметров. Может передаваться, если требуется по сценарию совершения операции.
Table	O	Complex	Блок дополнительных данных в табличном представлении.

Пример запроса ReqNoticePay


```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Document stan="1750324199527">
  <GCSvc version="1">
    <Payment>
      <ReqNoticePay>
        <SenderId>b2cTr-wp-5979</SenderId>
        <BankOperId></BankOperId>
        <State>0</State>
        <AdditionInfo>
          <PNameID>Tran.TermName</PNameID>
          <PValue>SB01133</PValue>
        </AdditionInfo>
        <AdditionInfo>
          <PNameID>Tran.TermSessionId</PNameID>
          <PValue></PValue>
        </AdditionInfo>
        <AdditionInfo>
          <PNameID>Err.ReasonCode</PNameID>
          <PValue>-1</PValue>
        </AdditionInfo>
        <AdditionInfo>
          <PNameID>Pay.PayMethod</PNameID>
          <PValue>sbp</PValue>
        </AdditionInfo>
        <AdditionInfo>
          <PNameID>B2CInitiatorType</PNameID>
          <PValue>B2CIT_PTSP</PValue>
        </AdditionInfo>
        <AdditionInfo>
          <PNameID>ContextData</PNameID>
                                                <PValue>RCV_ADDR_2=111555%2C+%D0%B3+
%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%2C+%D1%83%D0%BB+
%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%2C+
%D0%B4.+9%2C+%D0%BA.+2%2C+
%D0%BA%D0%B2.+168&amp;SBP_OPER_TYPE_48=B2C&amp;RCV_PAM_74=%D0%A1%D1%82%
D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2+
%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2
%D0%B8%D1%87+
%D0%A0&amp;SBP_OPER_DTIME_99=2025-06-19T09%3A09%3A38.537Z&amp;SBP_OPER_CV_1
03=70J7FL6DY8XJ4KMMEMG6FRMN6SOSTTOIRKQI0JZL9VMOXRMWD4LJA94K0DGD9MBC95
U8TG8DFIMZEWEGAJU2CMS5G3O8N49XFT23IXQ2KBO5T6DSU8F3P8THOFI6ND32</PValue>
```

```
</AdditionInfo>
<AdditionInfo>
  <PNameID>ExtSysId</PNameID>
  <PValue>SBPTKBTES</PValue>
</AdditionInfo>
<AdditionInfo>
  <PNameID>InitModule</PNameID>
  <PValue>ApiAgent</PValue>
</AdditionInfo>
<AdditionInfo>
  <PNameID>PayComment</PNameID>
  <PValue>Тест 3</PValue>
</AdditionInfo>
<AdditionInfo>
  <PNameID>RcvAccount</PNameID>
  <PValue>40817810120100015037</PValue>
</AdditionInfo>
<AdditionInfo>
  <PNameID>RcvAddr</PNameID>
  <PValue>111555, г Москва, ул Молостовых, д. 9, к. 2, кв. 168</PValue>
</AdditionInfo>
<AdditionInfo>
  <PNameID>RcvBIC</PNameID>
  <PValue>044525388</PValue>
</AdditionInfo>
<AdditionInfo>
  <PNameID>RcvBank</PNameID>
  <PValue>100000000034</PValue>
</AdditionInfo>
<AdditionInfo>
  <PNameID>RcvBankName</PNameID>
  <PValue>TKB</PValue>
</AdditionInfo>
<AdditionInfo>
  <PNameID>RcvBankNameRus</PNameID>
  <PValue>ТКБ БАНК</PValue>
</AdditionInfo>
<AdditionInfo>
  <PNameID>RcvFio</PNameID>
  <PValue>Рафиков Станислав Александрович</PValue>
</AdditionInfo>
<AdditionInfo>
  <PNameID>RcvFraudOperInd</PNameID>
```

```
    <PValue>1FF01DDDDDDDDDDD</PValue>
  </AdditionInfo>
  <AdditionInfo>
    <PNameID>RcvFundsCtgry</PNameID>
    <PValue>BnkFulAth</PValue>
  </AdditionInfo>
  <AdditionInfo>
    <PNameID>RcvInn</PNameID>
    <PValue>772029905105</PValue>
  </AdditionInfo>
  <AdditionInfo>
    <PNameID>RcvPam</PNameID>
    <PValue>Станислав Александрович Р</PValue>
  </AdditionInfo>
  <AdditionInfo>
    <PNameID>RcvPhone</PNameID>
    <PValue>9168330768</PValue>
  </AdditionInfo>
  <AdditionInfo>
    <PNameID>RcvPhoneCC</PNameID>
    <PValue>007</PValue>
  </AdditionInfo>
  <AdditionInfo>
    <PNameID>RcvSbpFio</PNameID>
    <PValue>Рафиков|Станислав|Александрович</PValue>
  </AdditionInfo>
  <AdditionInfo>
    <PNameID>SBPMODULEID</PNameID>
    <PValue>011</PValue>
  </AdditionInfo>
  <AdditionInfo>
    <PNameID>SbpFraudOperInd</PNameID>
    <PValue>0000000000000000</PValue>
  </AdditionInfo>
  <AdditionInfo>
    <PNameID>SbpOperId</PNameID>
    <PValue>B51700909401700100001200011530503</PValue>
  </AdditionInfo>
  <AdditionInfo>
    <PNameID>SbpOperType</PNameID>
    <PValue>B2C</PValue>
  </AdditionInfo>
  <AdditionInfo>
```

```
    <PNameID>SbpOperation</PNameID>
    <PValue>B2COther_Snd</PValue>
  </AdditionInfo>
  <AdditionInfo>
    <PNameID>SndAccountNum</PNameID>
    <PValue>40702810820100004437</PValue>
  </AdditionInfo>
  <AdditionInfo>
    <PNameID>SndBIC</PNameID>
    <PValue>044525388</PValue>
  </AdditionInfo>
  <AdditionInfo>
    <PNameID>SndBank</PNameID>
    <PValue>100000000034</PValue>
  </AdditionInfo>
  <AdditionInfo>
    <PNameID>SndBankName</PNameID>
    <PValue>TKB</PValue>
  </AdditionInfo>
  <AdditionInfo>
    <PNameID>SndBankNameRus</PNameID>
    <PValue>ТКБ БАНК</PValue>
  </AdditionInfo>
  <AdditionInfo>
    <PNameID>SndFraudOperInd</PNameID>
    <PValue>FFFFFFFFFFDDDDDD</PValue>
  </AdditionInfo>
  <AdditionInfo>
    <PNameID>SndFundsCtgry</PNameID>
    <PValue>LegalAcct</PValue>
  </AdditionInfo>
  <AdditionInfo>
    <PNameID>SndInn</PNameID>
    <PValue>7727756378</PValue>
  </AdditionInfo>
  <AdditionInfo>
    <PNameID>SndLegalEntityId</PNameID>
    <PValue>LB0000002227</PValue>
  </AdditionInfo>
  <AdditionInfo>
    <PNameID>SndOgrn</PNameID>
    <PValue>1117746600905</PValue>
  </AdditionInfo>
```

```
            <AdditionInfo>
              <PNameID>b2bRiskData</PNameID>
                                                <PValue>{"platform":"website","locale":"ru","website":
{"username":"rafikov_sa","appVersion":"1.11.0              (5bcf7737)","addInfoVersion":"fingerprintjs
3.4.2","hash":"d56b2a3f07b093571061eda46e93fe6b","addInfo":{"screen":[960,825],"tz":"Europe/
Moscow","os":"Linux aarch64","plugins":[],"vendor":"Google Inc."},"userId":219}}</PValue>
            </AdditionInfo>
          </ReqNoticePay>
        </Payment>
      </GCSvc>
    </Document>
```


- **AnsNoticePay** - ответ в Платформу на запрос псовершения платежа

Описание ответа AnsNoticePay

Элемент XML	Обязательность M - обязательно O - опционально C - обязательно, при условии	Формат	Описание
AdditionalInfo/Name AdditionalInfo/Value	O	String/..64 String/..4000	Блок именованных параметров. Может передаваться, если требуется по сценарию совершения операции.

Элемент XML	Обязательность M - обязательно O - опционально C - обязательно, при условии	Формат	Описание
BankOperId	C	String/..128	Идентификатор операции в системе банка. Может передаваться если не выполнялся запрос авторизации ReqAuthPay[ReqType="ReqPay"].

Пример ответа AnsNoticePay

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Document>
  <GCSvc>
    <Payment>
      <AnsNoticePay>
```

```
            <BankOperId>671919905370</BankOperId>
          </AnsNoticePay>
        </Payment>
      </GCSvc>
    </Document>
```

10.1.2 Интеграция с Процессингом счетов: для совершения операций холдирования средств/ увеличения остатков по дебетовой и кредитовой операции. Для данных целей используются следующие запросы и ответы (подробнее указано в TKBPAY-5870 Интеграция внешних систем с Системой контроля остатков):

Описание запроса в Процессинг счетов

Запрос

	Элемент	Уровень	Принадлежность	Тип	Кратность	Описание	Обязательный реквизит
URL параметры	*	*	*	*	*	*	
	accountNumber			string	[1]	Номер банковского счета	да
HTTP заголовки	*	*	*	*	*	*	
	Authorization			string	[1]	Bearer токен для аутентификации	да
	X-Correlation-ID			string	[1]	Идентификатор для трассировки запроса	да

Тело запроса	*	*	*	*	*	*	
	operationType			string	[1]	Тип операции (DEBIT, CREDIT, RESERVE)	да
	operationExternalId			string	[0..1]	Идентификатор операции во внешней системе, вызвавшей изменение	нет
	amount			decimal	[1]	Сумма операции	да
	currency			string	[1]	Валюта операции (ISO 4217)	да
	channel			string	[1]	Канал поступления операции	да
	reference			string	[0..1]	Внешний номер документа/ операции	нет
	description			string	[0..1]	Описание операции	нет

Пример запроса в Процессинг счетов

```
POST /api/v1/balance/40817810123456789012/process HTTP/1.1
Host: balance-processing.bank.local
Authorization: Basic eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...
X-Correlation-ID: op-2025-001234
```

```
Content-Type: application/json

{
  "operationType": "DEBIT",
  "operationExternalId": "op-2025-001250",
  "amount": 50000.00,
  "currency": "RUB",
  "channel": "ABS",
  "reference": "PP-2025-001250",
  "description": "Оплата поставщику по договору №123"
}
```

Описание ответа из Процессинга счетов

Ответ

	Элемент	Уровень	Принадлежность	Тип	Кратность	Описание	Обязательный реквизит
Корневой уровень	*	*	*	*	*	*	
	success			boolean	[1]	Результат операции	да
	accountNumber			string	[1]	Номер банковского счета	да
	requestedAmount			decimal	[1]	Запрашиваемая сумма	да
	remainingBalance			decimal	[0..1]	Остаток после операции (если разрешена)	нет

	rejectionReason			string	[0..1]	Код причины отклонения (если allowed=false)	нет
	rejectionReasonMessage			string	[0..1]	Описание причины отклонения (если allowed=false)	нет
	timestamp			datetime	[1]	Время выполнения проверки	да

Пример ответа из Процессинга счетов

```
{
    "accountNumber": "40817810123456789012",
    "success": true,
    "rejectionReason": null,
    "rejectionReasonMessage": null,
    "remainingBalance": 200000.0,
    "requestedAmount": 50000.0,
    "timestamp": "2025-01-15T15:30:00Z"
}
```

10.1.3 **Интеграция с АБС банка временно будет осуществляться через сервис InfoSRV,** для этого необходимо создать БД "Очередь сообщений" с таблицей след. структуры:

Наименование поля	Тип	Ключ	Описание
ID	number		порядковый номер сообщения
PRIORITY	number		приоритет

Наименование поля	Тип	Ключ	Описание
ACC_NUMBER	string	*	номер счета юридического лица
MESSAGE	string		направляемое сообщение
STATUS	string		статус сообщения, может принимать значения:
ERR_DISCRIPTION	string		описание ошибки в случае получения ошибочного ответа

10.6. 10.2 Список доступов, которые должны быть предоставлены по задаче

Раздел должен содержать таблицу, в которой будут указаны объекты доступа и соответствующие им роли

Тип	Операция/представление	Группа доступа

11. 11. Рекомендации к тестированию

Раздел должен содержать рекомендации по тестированию. Описываем кейсы, на которые требуется обратить внимание при тестировании функционала.
Необходимо также указать в этом разделе возможные зависимости с другими системами или продуктами.

12. 12. Документы по задаче

Раздел должен содержать любые дополнительные файлы по задаче (список наименований документов расширяемый), которые не влияют на проектирование решения по данному ТЗ, например, инструкции или руководства.

Наименование документа	**Документ (ссылка/прикрепленный файл)**
Описание запросов в Процессинг счетов	TKBPAY-5870 Интеграция внешних систем с Системой контроля остатков
Верехнеуровневая документация взаимодействия модулей Процессинга счетов	TKBPAY-5744 Сформировать верхнеуровневую документацию